ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL · OUTUBRO DE 2026

Casos de Uso

Tudo o que o mestre invisível precisa fazer, descrito um a um: quem usa, o que acontece passo a passo, o que fazer quando algo dá errado e o que ganhamos com cada um. Documento complementar ao Mapa do Projeto (revisão 7) e ao Blueprint Técnico.

Entrega 7: módulo H (perfil de memória) e módulo I detalhados; I01 antecipado para a fase 2 (DC-22). A fase 2 fica inteira especificada.

52	11	6	11
casos de uso no índice	módulos funcionais	atores identificados	regras de negócio

MÓDULO A

Ponte com o emulador

8 casos · fase 1

O canal oficial do emulador, estendido com o mínimo que falta: conectar, identificar o jogo, pausar, velocidade, estado salvo em slot reservado e, na fase 2, memória.

MÓDULO B

Tela e situação

4 casos · fase 1

Capturar a janela do jogo e transformar em situação: onde o jogador está, o que enfrenta, se está parado, perdido ou dominando. É o olho do mestre, e o único caminho por onde a tela sai da máquina.

MÓDULO C

Mestre

5 casos · fase 1

Observar situação e estado, decidir uma alavanca e um motivo, respeitar o ritmo. O mestre decide; nunca executa. Tom e intensidade são escolhidos pelo jogador antes da sessão, nunca durante.

MÓDULO D

Alavancas e limites

5 casos · fase 1

O catálogo universal: pausa, câmera lenta, turbo, estado salvo e recarga. Faixas, intervalo mínimo, reversão da última ação e a pausa do próprio mestre. É a única porta entre a decisão e o emulador.

MÓDULO E

Sessão e overlay

5 casos · fase 1

Abrir a sessão com qualquer jogo, avisar o que sai da máquina, mostrar situação, ação e motivo sobre o jogo, encerrar com resumo e retomar depois de uma interrupção.

MÓDULO F

Registro

4 casos · fase 1

Toda captura, decisão e intervenção gravadas com estado antes, ação, estado depois e motivo. A sessão viva é a única fonte de verdade: reproduzível e exportável.

MÓDULO G

Processos automáticos

4 casos · fase 1

Medir custo e latência, tratar falha do serviço de linguagem e queda do emulador, e rodar a bancada de situações sintéticas que prova o mestre sem jogo nenhum.

MÓDULO H

Perfil de memória

7 casos · fase 2

A camada que muda o mundo, por jogo: o que o jogo guarda enquanto roda (câmera, posição e vida de cada entidade, recursos, flags), com nome, tipo, faixa e significado. Criado à mão, importado de fonte pública ou descoberto com assistência; validado contra o jogo em execução antes de entrar numa sessão; e as ações de mundo que ele permite, no mesmo catálogo e com as mesmas regras.

MÓDULO I

Entidades e mundo

2 casos · fase 3

Posição de inimigos e personagens: saber onde cada um está (mapa de entidades, antecipado para a fase 2 pela DC-22, porque a cena e a câmera precisam dele) e, na fase 3, aproximar, afastar ou reunir.

MÓDULO J

Controle virtual

2 casos · fase 3 · a detalhar

O mestre aciona o controle por um gamepad virtual. Outro tipo de intervenção, com regras próprias.

MÓDULO K

Cena

6 casos · fase 4

A camada que modifica o espaço 3D visto pelo jogador, dentro do renderizador da versão própria do emulador, em qualquer placa de vídeo: identificar objetos, escondê-los, deformá-los, recolori-los, duplicá-los; acrescentar geometria com a câmera do perfil de memória; trocar a

aparência de um objeto. Tudo pelo mesmo catálogo, registro e reversão das outras alavancas, e nunca tocando a colisão.

IAEmPS2 · mestre invisível por inteligência artificial para jogos de PlayStation 2 em emulador · fase 1 com 34 casos de uso, fase 2 com 9 e fase 3 com 3 · 37 classificados como essenciais · 50 detalhados nesta entrega

COMO LER ESTE DOCUMENTO

Cada caso de uso é uma ficha com desenho, passos e desvios

A mesma estrutura sempre, para que qualquer pessoa, do desenvolvedor ao jogador que testa, encontre a informação no mesmo lugar.

Código e nome	Identificador fixo, como UC-A02. O código não muda, mesmo que o nome seja ajustado.	**Etiquetas**	Ator principal, fase de entrega (1, 2 ou 3) e prioridade (essencial, importante ou desejável).
Objetivo	O que o ator quer obter. Se o objetivo não for alcançado, o caso de uso falhou.	**Desenho do fluxo**	O caminho feliz em blocos, da esquerda para a direita. Seta tracejada para baixo é desvio.
Pré-condições	O que já precisa ser verdade antes de começar.	**Gatilho**	O evento que dispara o caso de uso.
Fluxo principal	Os passos numerados do caminho sem problema.	**Fluxos alternativos**	Caminhos válidos e diferentes, que também terminam bem.
Exceções	O que fazer quando algo falha, sempre com a ação de recuperação.	**Resultado**	O estado do mundo depois que o caso de uso termina.
Regras aplicadas	As regras de negócio que valem ali, listadas no capítulo próprio.	**Sequência**	Em casos com troca de mensagens, um diagrama de sequência fecha a ficha.

Cores dos desenhos início pelo ator · passo da plataforma · serviço de linguagem (mestre) · comando ao emulador · resultado esperado · atenção · falha ou recusa

ATORES

Os 6 atores do sistema

Ator é quem inicia ou recebe alguma coisa da plataforma. Pessoas e a rotina da plataforma ficam à esquerda dos diagramas; sistemas externos e dados embutidos ficam à direita, em caixas.

Jogador

ator principal em 7 casos · participa de 2 casos

Abre o emulador com o jogo dele, configura tom e intensidade, joga, vê o que o mestre fez, pausa, reverte e encerra.

Mapeador

ator principal em 8 casos

Cria o perfil de memória de um jogo: variáveis, faixas, ações e proibições. Importa de fontes públicas, valida contra o jogo e publica versões. Entra na fase 2. Na fase 4, cria também o perfil de cena: que objeto é cenário, inimigo, item, interface, perigo ou saída.

Plataforma (rotina)

ator principal em 37 casos

O que o produto faz sozinho: capturar, falar com o emulador, validar, agir, registrar, medir, detectar falha. Inclui o mestre quando ele age por conta própria.

Serviço de linguagem

participa de 10 casos

O modelo que lê a tela, descreve a situação e decide alavanca e motivo. Trocável por configuração; nunca guarda estado, nunca aciona o emulador.

Emulador

participa de 30 casos

O PCSX2, em versão própria que só estende o canal oficial de comunicação. Roda o jogo e a BIOS do jogador; o produto não distribui nenhum dos dois.

Fontes de mapas

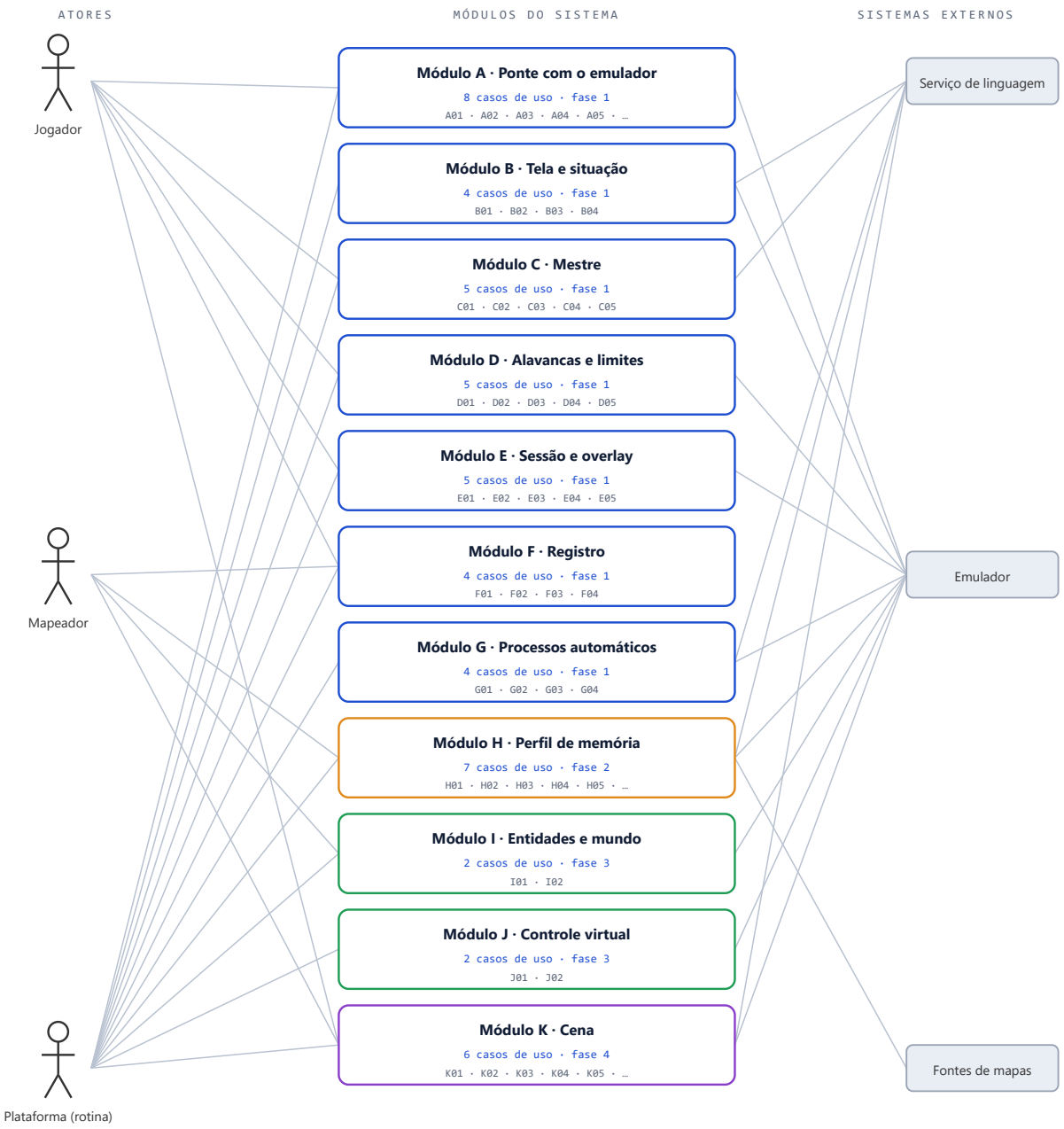
participa de 1 caso

Bases públicas de endereços de memória por jogo, mantidas por comunidades. Cobertura e termos de uso variam por título.

VISÃO GERAL

O mapa dos 52 casos de uso

Cada linha liga um ator ao módulo em que ele atua. A cor da borda indica a fase em que o módulo entra: azul na fase 1, laranja na fase 2 e verde na fase 3.



Quem usa o quê. Os módulos A a G são o mestre jogável da fase 1; H põe o mundo em jogo na fase 2, com o mapa de entidades de I antecipado; I e J dão as mãos ao mestre na fase 3; K dá a cena ao mestre na fase 4.

ÍNDICE

Os 52 casos de uso em uma tabela

A lista completa, com código fixo desde já. Use a coluna de fase para planejar as entregas e a de prioridade para decidir o que corta primeiro.

CÓDIGO	CASO DE USO	ATOR PRINCIPAL	FASE	PRIORIDADE
Módulo A · Ponte com o emulador				
UC-A01	Conectar ao emulador pelo canal oficial	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A02	Identificar o jogo em execução	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A03	Pausar e retomar a emulação	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A04	Mudar a velocidade por tempo determinado	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A05	Salvar estado em slot reservado	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A06	Recarregar estado reservado	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-A07	Detectar emulador sem os comandos estendidos	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
UC-A08	Ler e escrever memória pelo canal	Plataforma (rotina)	Fase 2	Essencial
Módulo B · Tela e situação				
UC-B01	Capturar a janela do jogo	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-B02	Descrever a situação em uma linha	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-B03	Detectar mudança de situação entre capturas	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
UC-B04	Reconhecer tela fora de jogo	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
Módulo C · Mestre				
UC-C01	Configurar tom e intensidade do mestre	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-C02	Decidir a intervenção	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-C03	Decidir não agir	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-C04	Explicar o motivo em uma frase	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-C05	Manter memória curta da sessão	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
Módulo D · Alavancas e limites				
UC-D01	Montar o catálogo de alavancas	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-D02	Executar uma alavanca com validação	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-D03	Reverter a última ação	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-D04	Aplicar intervalo mínimo entre intervenções	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-D05	Pausar e retomar o mestre	Jogador	Fase 1	Essencial
Módulo E · Sessão e overlay				
UC-E01	Abrir a sessão	Jogador	Fase 1	Essencial
UC-E02	Avisar o que sai da máquina	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-E03	Mostrar o overlay sobre o jogo	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-E04	Encerrar a sessão com resumo	Jogador	Fase 1	Essencial

CÓDIGO	CASO DE USO	ATOR PRINCIPAL	FASE	PRIORIDADE
UC-E05	Retomar sessão interrompida	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
Módulo F · Registro				
UC-F01	Registrar ciclo de observação e decisão	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-F02	Registrar intervenção com estado antes e depois	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-F03	Reproduzir uma sessão pelo registro	Mapeador	Fase 1	Importante
UC-F04	Exportar o registro da sessão	Jogador	Fase 1	Desejável
Módulo G · Processos automáticos				
UC-G01	Medir custo e latência por sessão	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-G02	Tratar recusa ou falha do serviço de linguagem	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-G03	Tratar queda do emulador	Plataforma (rotina)	Fase 1	Essencial
UC-G04	Rodar a bancada de situações sintéticas	Plataforma (rotina)	Fase 1	Importante
Módulo H · Perfil de memória				
UC-H01	Criar perfil de memória à mão	Mapeador	Fase 2	Essencial
UC-H02	Importar variáveis de fonte pública	Mapeador	Fase 2	Importante
UC-H03	Descobrir variáveis com assistência	Mapeador	Fase 2	Essencial
UC-H04	Validar o perfil contra o jogo em execução	Plataforma (rotina)	Fase 2	Essencial
UC-H05	Definir ações de mundo e proibições	Mapeador	Fase 2	Essencial
UC-H06	Publicar e importar perfil	Mapeador	Fase 2	Importante
UC-H07	Executar ação de mundo	Plataforma (rotina)	Fase 2	Essencial
Módulo I · Entidades e mundo				
UC-I01	Mapear entidades do jogo	Mapeador	Fase 2	Essencial
UC-I02	Aproximar, afastar ou reunir entidades	Plataforma (rotina)	Fase 3	Desejável
Módulo J · Controle virtual · a detalhar na próxima entrega				
UC-J01	Acionar o controle virtual	Plataforma (rotina)	Fase 3	Desejável
UC-J02	Limitar intervenções por controle	Plataforma (rotina)	Fase 3	Desejável
Módulo K · Cena				
UC-K01	Identificar os objetos da cena	Plataforma (rotina)	Fase 4	Essencial
UC-K02	Alterar um objeto da cena	Plataforma (rotina)	Fase 4	Essencial
UC-K03	Mapear a cena de um jogo	Mapeador	Fase 4	Essencial
UC-K04	Acrescentar geometria no mundo	Plataforma (rotina)	Fase 4	Importante
UC-K05	Trocar a aparência de um objeto	Plataforma (rotina)	Fase 4	Desejável
UC-K06	Reverter e limpar a cena	Jogador	Fase 4	Essencial

REGRAS DE NEGÓCIO

11 regras que valem em todos os casos de uso

São as decisões que não se repetem em cada ficha, as mesmas do Mapa do Projeto, com a numeração preservada. Quando uma regra aparece listada em um caso de uso, é aqui que ela está explicada. A contagem considera só os casos detalhados nesta entrega.

RN-01 **Toda intervenção tem motivo e registro**

Situação, estado antes, ação, estado depois e o motivo do mestre ficam gravados na sessão viva. Intervenção sem registro não existe. Obtemos: mestre auditável.

aplicada em 17 casos de uso detalhados

RN-02 **Dificulta, não derrota**

O mestre pode apertar o ritmo, acelerar, tirar a trégua. Não pode causar derrota direta nem recarregar um estado para fazer o jogador perder o que ganhou. Obtemos: desafio sem roubo.

aplicada em 7 casos de uso detalhados

RN-03 **Progresso e save são intocáveis**

Cartão de memória e os slots de estado do jogador nunca são tocados. O mestre usa slots reservados a ele, salva antes de qualquer recarga, para que a própria recarga seja reversível, e nunca recarrega sem mostrar. Obtemos: conquista com valor.

aplicada em 7 casos de uso detalhados

RN-04 **O jogador vê e pode desfazer**

Ação e motivo aparecem no overlay no momento em que acontecem. A última ação pode ser revertida e a sessão pausada a qualquer instante. Obtemos: o controle fica com o jogador.

aplicada em 12 casos de uso detalhados

RN-05 **Não agir é ação válida**

Há intervalo mínimo entre intervenções e "nada" é uma decisão registrada como qualquer outra. Obtemos: ritmo, não ruído.

aplicada em 8 casos de uso detalhados

RN-06 **O mestre só age pelo catálogo**

O catálogo é a lista de alavancas universais mais, se houver, as ações do perfil de memória; ele nunca vem do texto do serviço de linguagem, e todo valor fica dentro da faixa declarada. Obtemos: nenhuma ação cega.

aplicada em 25 casos de uso detalhados

RN-07 **Serviço de linguagem nunca aciona o emulador**

Ele devolve situação, alavanca e motivo; só a plataforma fala com o emulador, validando contra o catálogo. Obtemos: separação testável sem modelo.

aplicada em 5 casos de uso detalhados

RN-08 **Decidir sobre a situação atual**

A plataforma relê tela e estado antes de agir. Se a situação mudou fora do esperado desde a decisão, a ação é descartada e registrada como tal. Obtemos: nenhuma ação sobre situação velha.

aplicada em 10 casos de uso detalhados

RN-09 **O jogo é do jogador**

Imagem do jogo e BIOS ficam na máquina dele; nunca entram no repositório, nos testes compartilhados nem em qualquer envio. Ao serviço de linguagem vão capturas de tela e o estado resumido, e só isso, com o jogador ciente disso ao abrir a sessão. Obtemos: respeito à propriedade e à licença.

aplicada em 13 casos de uso detalhados

RN-10 **Falha é visível e silencia o mestre**

Serviço fora do ar ou resposta inválida aparece no overlay; sem decisão válida, nenhuma ação acontece; o jogo segue sem o mestre e a sessão retoma. Obtemos: nunca parece vivo estando morto.

aplicada em 13 casos de uso detalhados

RN-11 **O que o mestre desenha nunca mente sobre o que mata**

Geometria acrescentada ou alterada pela camada de cena é só visual, sem colisão. Por isso nunca esconde inimigo, perigo ou saída, e nunca cria obstáculo falso em caminho obrigatório. Obtemos: "dificulte, nunca derrote" continua valendo com a cena redesenhada.

aplicada em 5 casos de uso detalhados

MÓDULO A · FASE 1

Ponte com o emulador

O canal oficial do emulador, estendido com o mínimo que falta: conectar, identificar o jogo, pausar, velocidade, estado salvo em slot reservado e, na fase 2, memória.

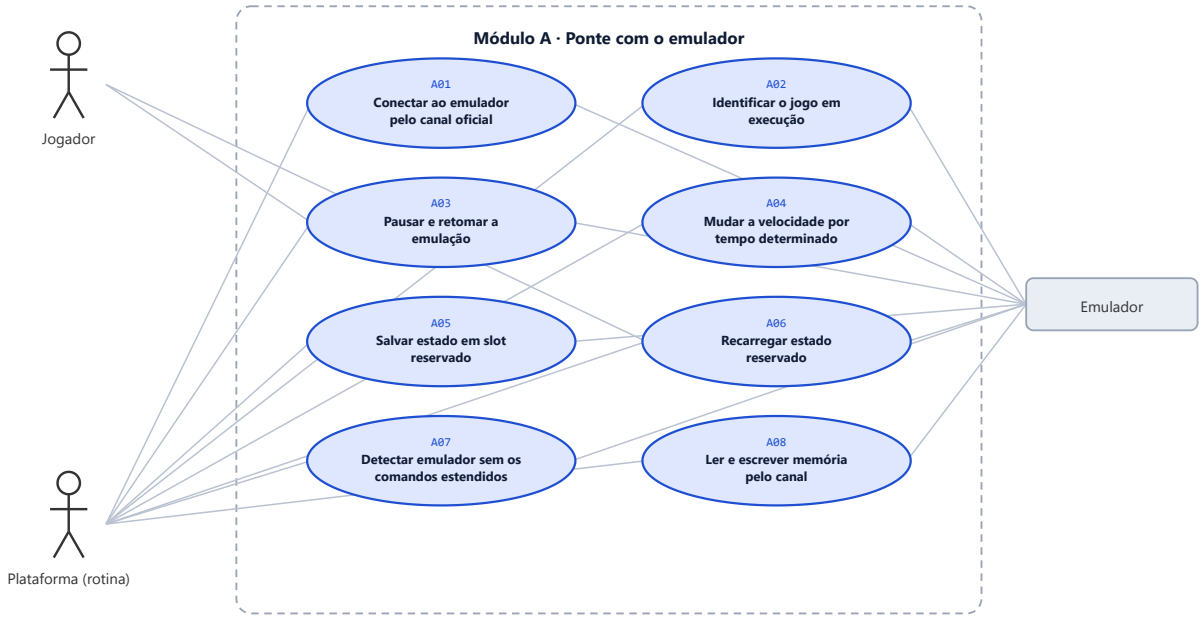
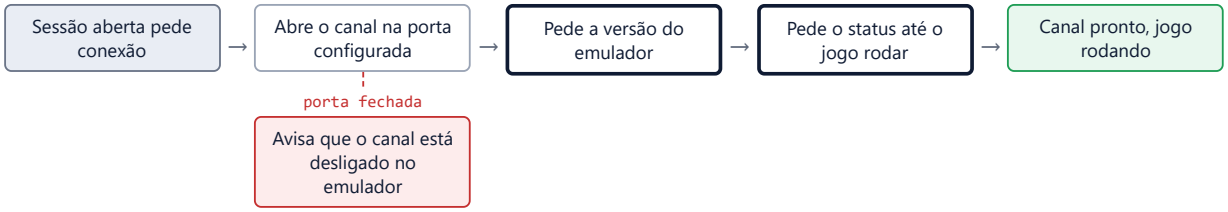


Diagrama de casos de uso do módulo A. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-A01 Conectar ao emulador pelo canal oficial

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Ter um canal aberto e confirmado com o emulador em execução, sabendo a versão dele e se o jogo já está rodando, antes de qualquer outra coisa.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Emulador aberto na máquina do jogador, com o canal oficial ligado nas configurações avançadas e a porta conhecida pela plataforma.
- Jogo escolhido pelo jogador já carregado no emulador, ou em carregamento.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma abre uma conexão local com o emulador na porta configurada.
2. A plataforma pede a versão do emulador e registra a resposta na sessão viva.
3. A plataforma pede o status do emulador: rodando, pausado ou desligado.
4. Enquanto o status for "desligado" ou o título não responder, a plataforma sonda em intervalos curtos, com um limite de tempo configurado.
5. Com o status "rodando", a plataforma marca o canal como pronto e segue para identificar o jogo (caso de uso A02).

GATILHO

O jogador abre a sessão (caso de uso E01), ou a plataforma perdeu o canal e tenta reconectar.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogo ainda carregando
Logo após o lançamento, o emulador responde a versão mas devolve "desligado" e erro nos comandos do jogo por alguns segundos. A plataforma trata como carregamento normal e continua sondando até o limite de tempo.

A2 Reconexão no meio da sessão
O canal caiu com a sessão aberta: a plataforma reconecta sem reiniciar a sessão, reavalia o status e, se o jogo em execução for o mesmo, retoma do último registro.

EXCEÇÕES

E1 Porta fechada
Ninguém escuta na porta: o emulador está fechado ou o canal está desligado. A plataforma mostra no overlay como ligar o canal nas configurações avançadas e espera; nada é registrado como intervenção.

E2 Limite de tempo sem o jogo rodar
O emulador responde, mas o status não sai de "desligado" dentro do limite. A plataforma informa que não há jogo em execução e aguarda o jogador carregar um.

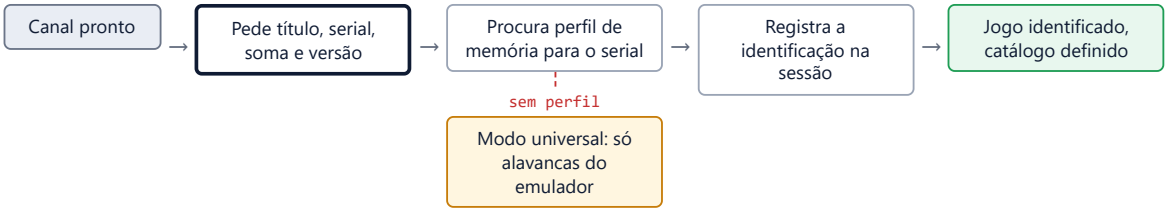
E3 Outro programa na porta
A resposta à versão não tem o formato do canal oficial. A plataforma recusa, informa o conflito de porta e sugere outra porta nas configurações do emulador.

RESULTADO Canal aberto, versão do emulador registrada, jogo em execução. A ponte está pronta para identificar o jogo e receber comandos. RN-10

UC-A02 Identificar o jogo em execução

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Saber com certeza qual jogo está rodando, por serial e soma de verificação, para montar o catálogo certo e nunca agir sobre o jogo errado.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso A01 concluído com status "rodando".

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma pede ao emulador o título, o serial, a soma de verificação e a versão do jogo em execução.
2. A plataforma registra os quatro valores na sessão viva, junto com a versão do emulador.
3. A plataforma procura um perfil de memória para aquele serial e soma de verificação.
4. Sem perfil, a plataforma entra em modo universal: o catálogo é só o das alavancas do emulador (caso de uso D01).
5. A plataforma mostra no overlay o nome do jogo e o modo em que o mestre vai operar.

GATILHO

A ponte ficou pronta, ou o emulador trocou de jogo durante a sessão.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Perfil encontrado para o serial
Na fase 2: a plataforma valida o perfil contra o jogo em execução (caso de uso H04) e, aprovado, acrescenta as ações de mundo ao catálogo.

A2 Jogo trocado no meio da sessão
O serial mudou entre duas sondagens: a plataforma encerra a sessão anterior com resumo, abre outra e identifica de novo. Nenhuma ação do jogo anterior vale para o novo.

EXCEÇÕES

E1 Serial ausente
O emulador devolve serial vazio, como em programas caseiros ou discos não reconhecidos. A plataforma opera em modo universal, avisa no overlay que o jogo não foi identificado e nunca casa perfil por título.

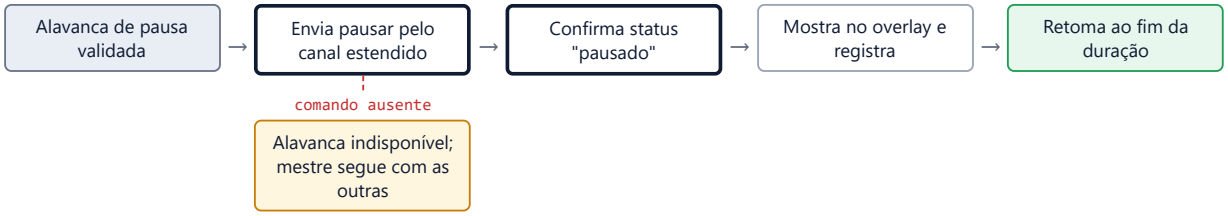
E2 Mesmo serial, soma de verificação diferente do perfil
Versão do jogo diferente da mapeada: a plataforma recusa o perfil, informa a diferença e segue em modo universal até o mapeador validar o perfil para essa versão.

RESULTADO Jogo identificado por serial e soma de verificação, modo de operação definido e registrado, overlay informando o jogador. RN-06

UC-A03 Pausar e retomar a emulação

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Congelar e soltar o jogo por comando, como alavanca do mestre e como proteção do jogador, com confirmação pelo próprio emulador.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Versão própria do emulador em execução, com o comando de pausa no canal (decisão DC-13).
- Caso de uso A02 concluído.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma recebe a alavanca de pausa já validada contra o catálogo, com a duração em segundos.
2. A plataforma envia o comando de pausar pelo canal estendido.
3. A plataforma pede o status e só considera a pausa feita quando o emulador responde "pausado".
4. A plataforma mostra no overlay a pausa e o motivo, e registra estado antes, ação e estado depois.
5. Ao fim da duração, a plataforma envia o comando de retomar e confirma o status "rodando".
6. A plataforma registra a retomada.

GATILHO

O mestre decidiu uma pausa dramática (caso de uso C02) com duração, ou o jogador pediu pausa do mestre que exige congelar o jogo (caso de uso D05).

ATORES DE APOIO

Emulador, Jogador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogador retoma antes do fim
O jogador pede para seguir pelo overlay: a plataforma retoma na hora, registra a interrupção e conta a ação como revertida pelo jogador.

A2 Jogo já estava pausado pelo próprio jogador
O status já era "pausado" antes do comando: a plataforma não age, registra "nada" com o motivo e não retoma por conta própria.

EXCEÇÕES

E1 Comando ausente no emulador
O emulador em execução não é a versão própria e não conhece o comando (caso de uso A07): a alavanca fica marcada indisponível no catálogo e o mestre segue com as outras.

E2 Status não muda
O comando foi aceito mas o status continua "rodando" após o tempo de confirmação: a plataforma registra falha da alavanca, não mostra pausa no overlay e não tenta de novo no mesmo ciclo.

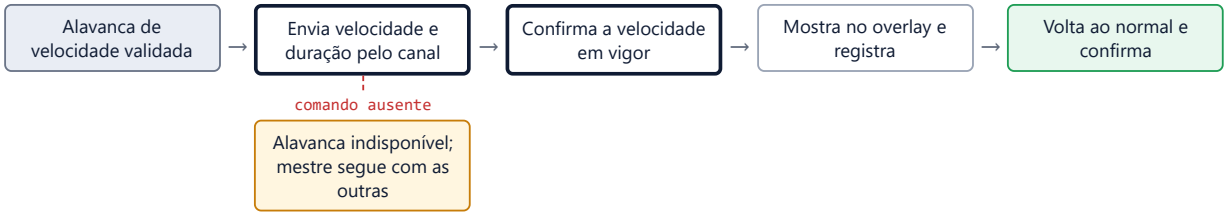
E3 Canal cai durante a pausa
A plataforma reconecta (caso de uso A01); se o jogo continuar pausado, retoma assim que o canal voltar, para o jogador nunca ficar preso.

RESULTADO Jogo pausado pelo tempo decidido e retomado, com as duas transições confirmadas pelo emulador e registradas. RN-01 RN-04 RN-06

UC-A04 Mudar a velocidade por tempo determinado

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Pôr o jogo em câmera lenta ou em turbo por uma duração definida, com volta garantida à velocidade normal, mesmo se a plataforma cair no meio.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Versão própria do emulador em execução, com o comando de velocidade no canal (decisão DC-13).
- Caso de uso A02 concluído e jogo com status "rodando".

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma recebe a alavanca validada: fator de velocidade e duração, ambos dentro da faixa declarada no catálogo.
2. A plataforma envia o comando de velocidade com o fator e a duração pelo canal estendido.
3. A plataforma confirma com o emulador a velocidade em vigor.
4. A plataforma mostra no overlay a mudança e o motivo, e registra estado antes, ação e estado depois.
5. Ao fim da duração, a velocidade volta ao normal; a plataforma confirma e registra a volta.

GATILHO

O mestre decidiu câmera lenta ou turbo (caso de uso C02), com fator e duração dentro da faixa do catálogo.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogador reverte antes do fim
A plataforma manda a volta ao normal na hora, confirma e registra a ação como revertida pelo jogador (caso de uso D03).

A2 Nova decisão de velocidade durante uma em vigor
O intervalo mínimo entre intervenções (caso de uso D04) impede que se acumulem; a nova decisão espera a volta ao normal ou é descartada e registrada.

EXCEÇÕES

E1 Comando ausente no emulador
Emulador sem o comando (caso de uso A07): alavanca marcada indisponível, mestre segue com as outras.

E2 Plataforma cai com a velocidade alterada
O jogo não pode ficar lento ou acelerado para sempre: a volta ao normal tem de acontecer sem a plataforma, seja porque a duração vai dentro do comando, seja por um vigia no emulador. Qual dos dois é decisão do blueprint; a ficha exige o resultado.

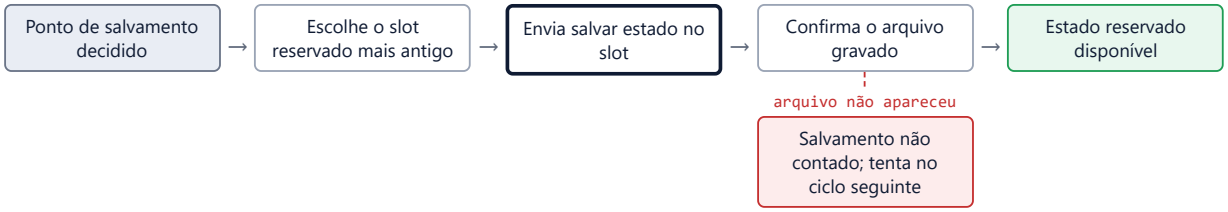
E3 Velocidade confirmada diferente da pedida
O emulador aplicou outro fator, por limite próprio: a plataforma registra o fator real, mostra o real no overlay e ajusta a faixa do catálogo para a próxima decisão.

RESULTADO Velocidade alterada pelo tempo decidido e devolvida ao normal, com as duas transições confirmadas e registradas. RN-01 RN-04 RN-06

UC-A05 Salvar estado em slot reservado

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Guardar o estado atual do jogo num slot que pertence ao mestre, com confirmação de que o arquivo foi gravado, sem nunca tocar nos slots do jogador.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso A02 concluído e jogo com status "rodando".
- Slots reservados ao mestre configurados, distintos dos slots que o jogador usa; a numeração é decisão do blueprint.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma escolhe, entre os slots reservados, o mais antigo, para manter uma fila de estados recentes.
2. A plataforma envia o comando de salvar estado nesse slot.
3. Como o emulador salva de forma assíncrona e reporta erro só na própria tela, a plataforma não trata a resposta do comando como confirmação.
4. A plataforma confirma o salvamento pelo arquivo de estado do slot: existe e tem data posterior ao comando.
5. A plataforma registra o slot, a data e a situação do jogo naquele momento, para que a recarga tenha contexto.

GATILHO

Salvamento periódico da sessão, ou salvamento obrigatório antes de uma recarga (caso de uso A06).

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogo pausado no momento do salvamento
O salvamento vale igual; a plataforma registra que o estado foi tomado em pausa.

A2 Fila de slots cheia
Comportamento normal: o mais antigo é sobrescrito. A plataforma registra qual estado deixou de existir.

EXCEÇÕES

E1 Arquivo não apareceu no tempo de confirmação
O salvamento não conta. A plataforma registra a falha, não oferece esse slot para recarga e tenta de novo no ciclo seguinte; três falhas seguidas marcam a alavanca de recarga como indisponível e avisam no overlay.

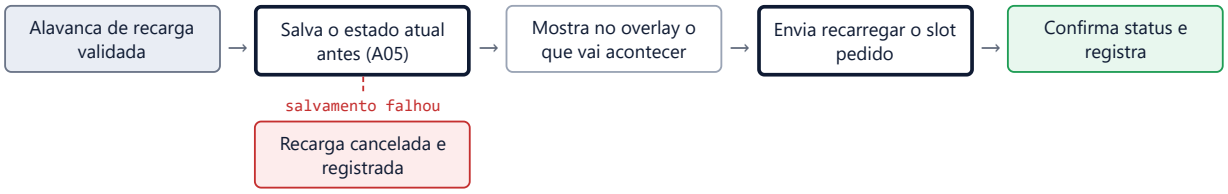
E2 Slot reservado coincide com slot do jogador
Configuração inválida: a plataforma recusa qualquer salvamento até a configuração ser corrigida, para nunca sobrescrever estado do jogador.

RESULTADO Estado do jogo gravado num slot do mestre, confirmado pelo arquivo, com contexto registrado. Nada do jogador foi tocado. RN-03

UC-A06 Recarregar estado reservado

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Devolver o jogo a um estado recente do mestre, de forma reversível e visível para o jogador.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Pelo menos um estado reservado confirmado pelo caso de uso A05.
- A alavanca de recarga validada pelo catálogo, inclusive pela regra de nunca desfazer conquista.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma recebe a alavanca validada, com o slot reservado de destino.
2. A plataforma salva o estado atual num slot reservado (caso de uso A05) e só continua com a confirmação do arquivo.
3. A plataforma mostra no overlay o que vai acontecer e o motivo, antes da recarga.
4. A plataforma envia o comando de recarregar o slot de destino.
5. A plataforma confirma pelo status e por uma releitura do estado.
6. A plataforma registra antes, slot, depois e motivo, e guarda o slot do passo 2 como caminho de volta.

GATILHO

O mestre decidiu devolver o jogador a um momento recente (caso de uso C02), ou o jogador reverteu uma recarga (caso de uso D03).

ATORES DE APOIO

Emulador, Jogador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogador desfaz a recarga
A plataforma recarrega o slot guardado no passo 2, confirma e registra a reversão, sem novo salvamento antes.

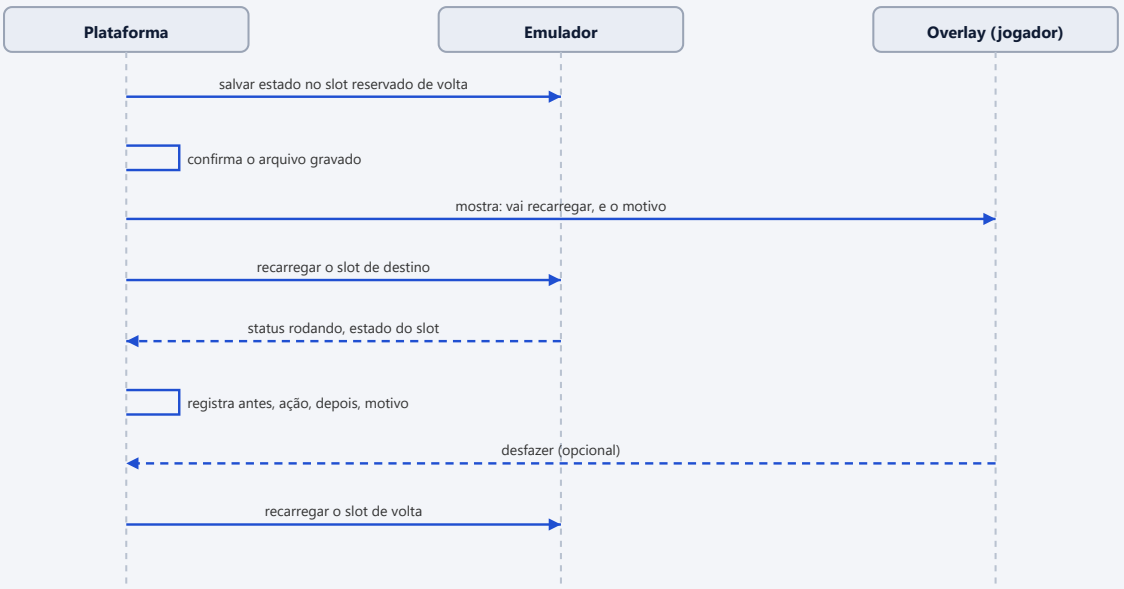
EXCEÇÕES

E1 Salvamento prévio falhou
Sem caminho de volta não há recarga: a plataforma cancela, registra a decisão como não executada e informa o mestre.

E2 Recarga falhou sem retorno pelo canal
O emulador reporta erro na própria tela, não no canal. Se status e releitura mostram que nada mudou, a plataforma registra a falha, mostra no overlay e marca o slot como suspeito.

RESULTADO Jogo devolvido ao estado escolhido, com o estado anterior guardado para desfazer, tudo mostrado e registrado. RN-02 RN-03 RN-04 RN-08

SEQUÊNCIA DO CASO DE USO A06



Recarga sempre com caminho de volta. O salvamento prévio é confirmado pelo arquivo, não pela resposta do canal, e o overlay mostra antes de o jogo mudar.

UC-A07 Detectar emulador sem os comandos estendidos

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Importante

Objetivo. Saber se o emulador em execução é a versão própria ou a original, e ajustar o catálogo em vez de falhar, para o mestre funcionar com o que houver.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso A01 concluído.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma pergunta ao emulador, por um comando próprio da versão estendida, quais comandos além do canal oficial ele oferece.
2. A plataforma marca no catálogo cada alavanca como disponível ou indisponível conforme a resposta.
3. A plataforma informa no overlay o modo: completo, com pausa e velocidade, ou reduzido, só com estado salvo e recarga.
4. A plataforma registra a versão do emulador e o modo na sessão viva.

GATILHO

A ponte ficou pronta, ou o emulador foi reiniciado durante a sessão.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 **Versão própria mais antiga que a plataforma**
Parte dos comandos existe: a plataforma usa os que respondem e marca os demais indisponíveis, sem recusar a sessão.

EXCEÇÕES

E1 **Emulador original, sem comando de consulta**
O comando de consulta devolve "não implementado": é o emulador original. A plataforma entra em modo reduzido, avisa no overlay e indica onde obter a versão própria.

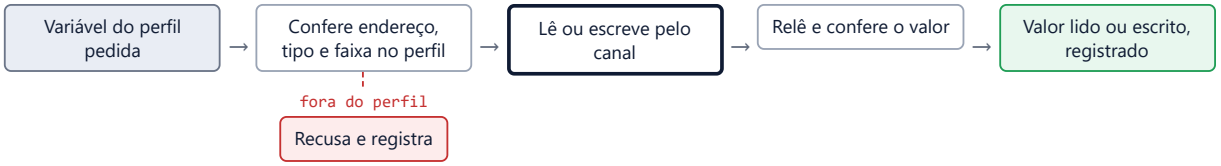
E2 **Emulador responde, mas comando estendido falha ao ser usado**
Consulta disse que existe e o uso falhou: a plataforma marca a alavanca indisponível a partir daí e registra a divergência para o registro de defeitos.

RESULTADO Catálogo coerente com o emulador em execução, modo informado ao jogador e registrado. O mestre nunca decide uma alavanca que o emulador não tem. RN-06 RN-10

UC-A08 Ler e escrever memória pelo canal

Plataforma (rotina) · Fase 2 · Essencial

Objetivo. Ler e escrever variáveis do jogo nos endereços declarados pelo perfil de memória, pelo canal oficial, sem varredura e sem nenhum endereço fora do perfil.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Perfil de memória validado para o jogo em execução (caso de uso H04).
- Caso de uso A02 concluído com o perfil casado por serial e soma de verificação.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma recebe o nome da variável e, em escrita, o valor desejado.
2. A plataforma resolve o nome no perfil: endereço, tipo e faixa válida. Nome fora do perfil é recusado.
3. Em escrita, a plataforma confere que o valor está na faixa e relê o valor atual antes de escrever, para decidir sobre o estado presente.
4. A plataforma envia o comando de leitura ou escrita do tamanho certo pelo canal.
5. A plataforma relê o endereço e confere o valor; em escrita, valor diferente do pedido é falha.
6. A plataforma registra variável, endereço, valor antes, valor depois e o caso de uso que pediu.

GATILHO

A plataforma precisa do valor de uma variável para montar o estado, ou uma ação de mundo validada pede uma escrita (caso de uso H07).

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Leitura em lote para montar o estado
Várias variáveis do perfil são lidas no mesmo ciclo, uma a uma pelo canal, e o estado é montado só quando todas responderem; uma falha invalida o estado inteiro desse ciclo.

EXCEÇÕES

E1 Nome fora do perfil ou valor fora da faixa
Recusa antes de qualquer comando; registro com o pedido recusado e o motivo.

E2 Valor relido diferente do escrito
O jogo sobrescreveu ou o endereço não é o esperado: a plataforma registra a divergência, marca a variável como suspeita e suspende as ações de mundo que dependem dela até o mapeador revalidar (caso de uso H04).

E3 Valor atual mudou entre a decisão e a escrita
Situação velha: a ação é descartada e registrada, sem escrever.

RESULTADO Variável lida ou escrita com conferência, dentro do perfil e da faixa, com registro completo. Nenhum endereço fora do perfil foi tocado. RN-06 RN-07 RN-08

MÓDULO B · FASE 1

Tela e situação

Capturar a janela do jogo e transformar em situação: onde o jogador está, o que enfrenta, se está parado, perdido ou dominando. É o olho do mestre, e o único caminho por onde a tela sai da máquina.

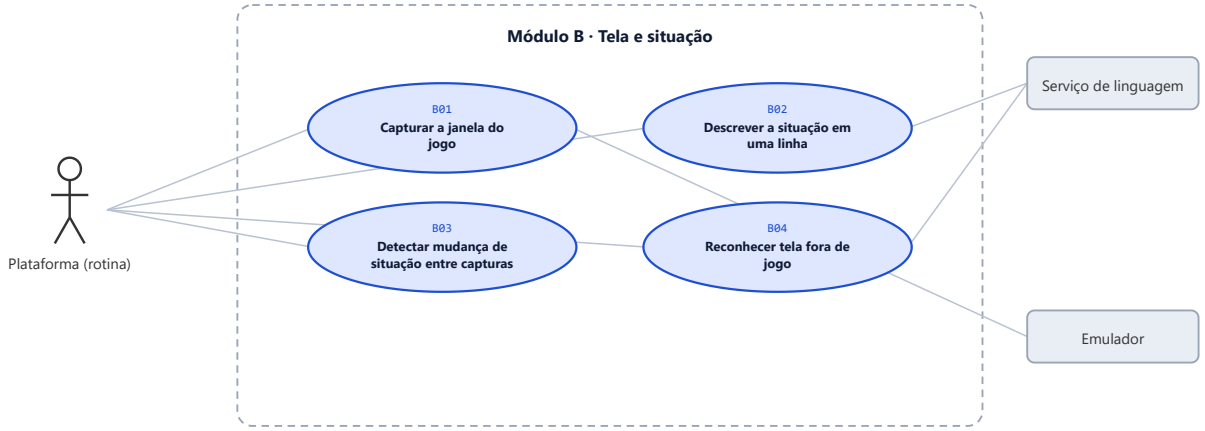
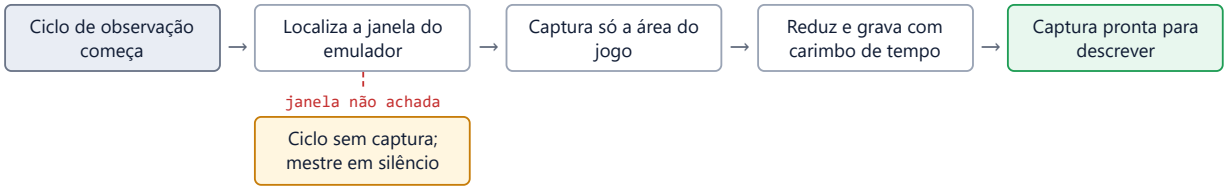


Diagrama de casos de uso do módulo B. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-B01 Capturar a janela do jogo

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Obter, a cada ciclo, uma imagem fiel da janela do jogo, no tamanho certo para o serviço de linguagem, sem capturar nada além do jogo.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso A01 concluído: o canal informa que o jogo está rodando.
- Emulador em janela ou em tela cheia sem borda; a resolução da captura e a frequência do ciclo estão configuradas.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma localiza a janela do emulador pelo processo conhecido do canal, não pelo título, que muda com o jogo.
2. A plataforma captura só a área de desenho do jogo, sem a barra de menu do emulador e sem o próprio overlay.
3. A plataforma reduz a imagem para a resolução configurada, suficiente para ler a cena e barata para enviar.
4. A plataforma grava a captura na sessão viva com carimbo de tempo e o status do emulador naquele instante.
5. A plataforma entrega a captura ao caso de uso B02.

GATILHO

O ciclo de observação da sessão chega ao momento de capturar (caso de uso F01), ou uma intervenção pede releitura da situação (caso de uso D02).

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogo pausado
A captura é feita igual e marcada como pausada; serve para descrever a cena, nunca para decidir intervenção, porque nada está acontecendo.

A2 Captura igual à anterior
A plataforma detecta que a imagem não mudou (caso de uso B03) e não envia nada ao serviço; o ciclo registra "sem mudança".

EXCEÇÕES

E1 Janela do emulador não encontrada
Emulador minimizado, fechado ou em outra área de trabalho: a plataforma pula a captura, registra o ciclo sem observação e o mestre fica em silêncio até a janela voltar.

E2 Janela coberta por outra
A captura traz outro programa por cima do jogo: a plataforma detecta a cobertura, descarta a captura, registra e avisa no overlay que o jogo precisa estar visível.

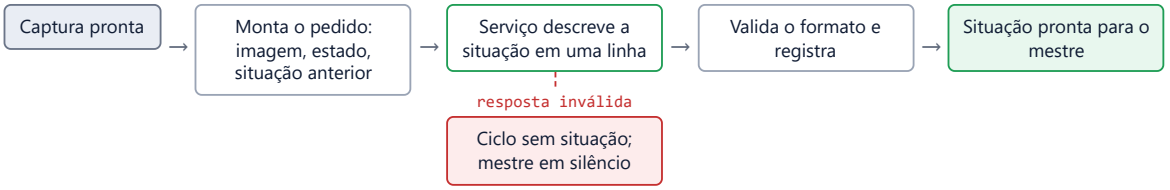
E3 Overlay dentro da captura
O próprio painel do mestre aparece na imagem: a plataforma recorta a área do overlay antes de enviar, para o serviço nunca ler as palavras do próprio mestre como parte do jogo.

RESULTADO Uma captura da área do jogo, reduzida, com carimbo de tempo e status, gravada na sessão viva e pronta para virar situação. RN-09 RN-10

UC-B02 Descrever a situação em uma linha

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Transformar a captura e o estado em uma linha de situação que diga onde o jogador está, o que enfrenta e como está indo, na forma que o mestre precisa para decidir.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso B01 concluído no mesmo ciclo.
- Jogador ciente, ao abrir a sessão, de que capturas de tela vão ao serviço de linguagem (caso de uso E02).
- Serviço de linguagem configurado e com leitura de imagem.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma monta o pedido com a captura, o estado conhecido do emulador (jogo, status, última alavanca) e a situação do ciclo anterior.
2. O serviço de linguagem devolve a situação em formato fechado: uma linha de descrição, a fase da cena (exploração, combate, menu, cena de vídeo, carregamento) e um grau de aperto do jogador, numa escala fixa.
3. A plataforma valida o formato: campos presentes, fase dentro da lista, grau dentro da escala. Fora disso, a resposta é inválida.
4. A plataforma registra a situação na sessão viva, ligada à captura que a originou.
5. A plataforma entrega a situação ao mestre (caso de uso C02).

GATILHO

Uma captura nova e diferente da anterior ficou pronta (caso de uso B01).

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Situação igual à anterior
A fase e o grau não mudaram: a plataforma registra a continuidade e o mestre pode usar isso como sinal de monotonia.

A2 Fase fora de jogo
Menu, cena de vídeo ou carregamento (caso de uso B04): a situação é registrada e o mestre não decide intervenção nesse ciclo.

EXCEÇÕES

E1 Resposta fora do formato
A plataforma tenta uma vez mais com a mesma captura; persistindo, registra o ciclo sem situação e o mestre fica em silêncio. Nada é inventado para preencher.

E2 Serviço indisponível ou recusa
Tratado pelo caso de uso G02: falha visível no overlay, nenhuma ação, jogo segue sem o mestre.

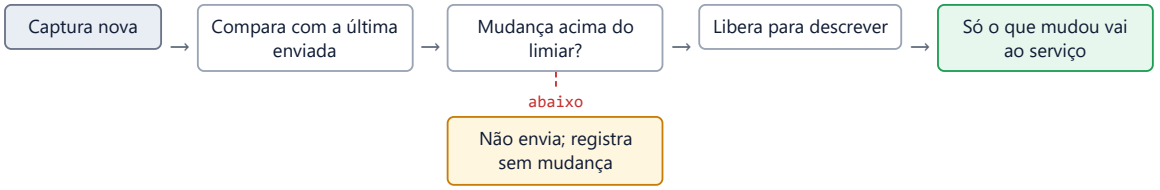
E3 Descrição contradiz o estado do emulador
O serviço diz "combate" com o emulador pausado, por exemplo: a plataforma marca a situação como suspeita, registra e não decide intervenção nesse ciclo.

RESULTADO Situação em formato fechado, validada e registrada, ligada à captura. O mestre tem com o que decidir, ou sabe que não tem. RN-07 RN-08 RN-09 RN-10

UC-B03 Detectar mudança de situação entre capturas

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Importante

Objetivo. Evitar enviar ao serviço de linguagem capturas que não trazem nada de novo, para o custo e a latência da sessão ficarem no que importa.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso B01 concluído.
- Limiar de mudança e tempo máximo sem envio configurados.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma compara a captura nova com a última que foi enviada ao serviço, por uma medida simples de diferença de imagem.
2. Diferença abaixo do limiar: a plataforma não envia, registra o ciclo como "sem mudança" e mantém a situação anterior.
3. Diferença acima do limiar, ou tempo máximo sem envio vencido: a plataforma libera a captura para o caso de uso B02.
4. A plataforma registra, por sessão, quantas capturas foram enviadas e quantas foram poupadas (caso de uso G01).

GATILHO

Uma captura nova ficou pronta.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Tempo máximo sem envio vencido
Mesmo sem mudança visível, a plataforma envia uma captura de tempos em tempos, para o mestre perceber monotonia e situações que a diferença de imagem não pega.

EXCEÇÕES

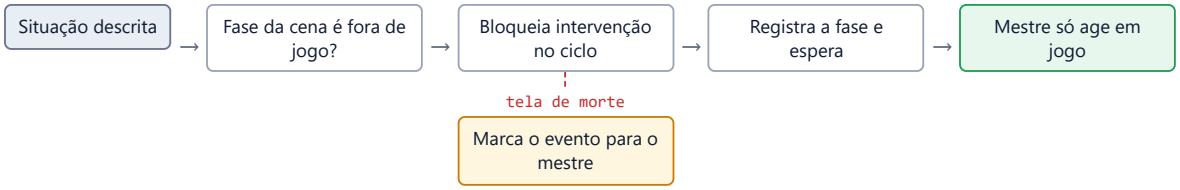
E1 Comparação impossível
Resolução ou formato da captura mudou, por troca de tela cheia ou de jogo: a plataforma descarta a referência, envia a captura nova e recomeça a comparação.

RESULTADO Só capturas com mudança real, ou com intervalo vencido, chegam ao serviço; o resto fica registrado como poupado. RN-05

UC-B04 Reconhecer tela fora de jogo

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Importante

Objetivo. Saber quando a tela não é jogo, como menu, cena de vídeo, carregamento ou tela de morte, para o mestre não intervir onde não faz sentido.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso B02 concluído com a fase da cena preenchida.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma lê a fase da cena devolvida pelo serviço: menu, cena de vídeo, carregamento, tela de morte ou tela de sistema do emulador.
2. Em qualquer fase fora de jogo, a plataforma bloqueia a decisão de intervenção nesse ciclo e registra o motivo.
3. Em tela de morte, a plataforma registra o evento como marco da sessão, para o mestre considerar uma trégua quando o jogo voltar.
4. A plataforma mantém o bloqueio enquanto a fase continuar fora de jogo e libera no primeiro ciclo em exploração ou combate.

GATILHO

A situação do ciclo chegou com fase diferente de exploração ou combate.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Pausa do próprio jogador
Menu de pausa do jogo conta como fora de jogo; a plataforma não confunde com a pausa do mestre (caso de uso A03) e não retoma nada.

EXCEÇÕES

E1 Fase errada do serviço
O serviço marcou "combate" numa cena de vídeo e o mestre interveio: o registro guarda a captura e a situação para o registro de defeitos, e a sessão viva permite reverter (caso de uso D03).

E2 Jogo preso em carregamento
Fase de carregamento por mais tempo que o limite: a plataforma consulta o status do emulador (caso de uso A01) e, se ele diz rodando, apenas segue esperando e avisa no overlay.

RESULTADO Intervenção bloqueada fora de jogo, morte registrada como marco, mestre liberado só quando a cena voltar ao jogo. RN-02 RN-05

MÓDULO C · FASE 1

Mestre

Observar situação e estado, decidir uma alavanca e um motivo, respeitar o ritmo. O mestre decide; nunca executa. Tom e intensidade são escolhidos pelo jogador antes da sessão, nunca durante.

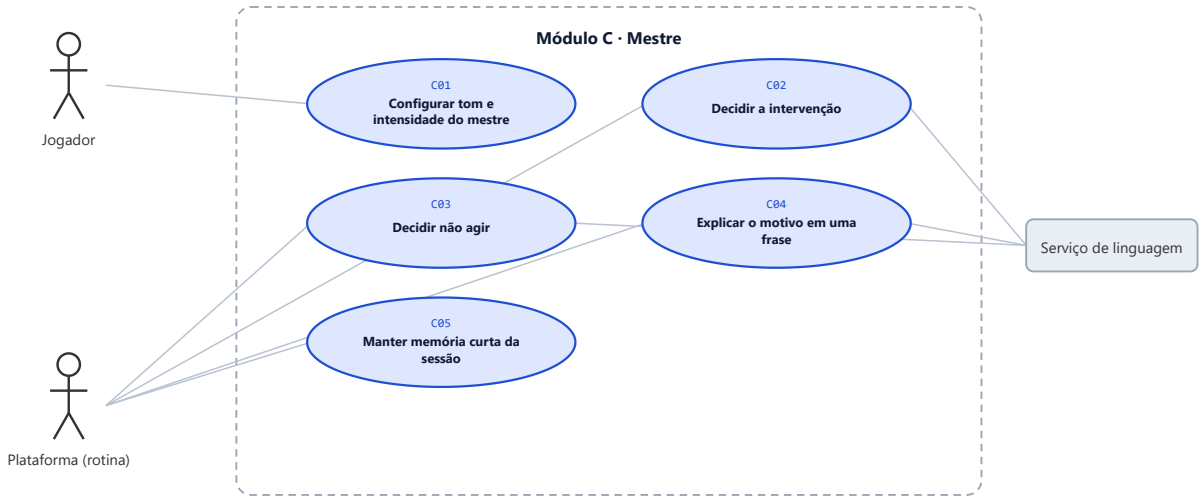
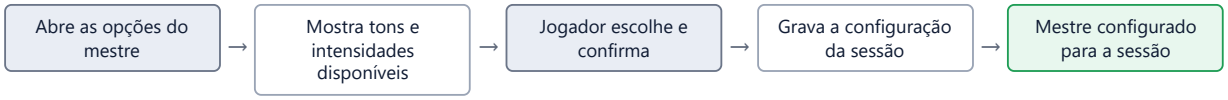


Diagrama de casos de uso do módulo C. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-C01 Configurar tom e intensidade do mestre

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Deixar o jogador definir, antes de jogar, como o mestre se comporta: o tom das intervenções e a intensidade com que ele age, sem nunca escolher uma ação específica.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão em abertura (caso de uso E01) ou ainda sem decisão tomada.
- Lista de tons e de intensidades definida no produto, com um padrão para quem não escolher.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma mostra os tons disponíveis, cada um com uma frase de exemplo do que o mestre tende a fazer: por exemplo, protetor, imprevisível, implacável.
2. A plataforma mostra as intensidades, que definem o intervalo mínimo entre intervenções e a faixa de cada alavanca dentro do catálogo.
3. O jogador escolhe um tom e uma intensidade, ou aceita o padrão.
4. A plataforma grava a escolha na sessão viva, com data, e aplica ao catálogo (caso de uso D01) e ao pedido de decisão (caso de uso C02).
5. A plataforma confirma no overlay o tom e a intensidade em vigor.

GATILHO

O jogador abre a sessão pela primeira vez com um jogo, ou pede para mudar o comportamento do mestre antes de retomar.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogador aceita o padrão

Sem escolha, a sessão abre com o tom e a intensidade padrão do produto, informados no overlay.

A2 Mudança entre sessões

Ao retomar um jogo, a plataforma oferece manter a configuração anterior ou trocar; a troca vale só da sessão nova em diante e fica registrada.

EXCEÇÕES

E1 Pedido de mudança durante a sessão

O jogador tenta trocar tom ou intensidade com o mestre em andamento: a plataforma recusa, explica que vale a partir da próxima sessão e oferece pausar o mestre (caso de uso D05).

E2 Pedido de ação específica

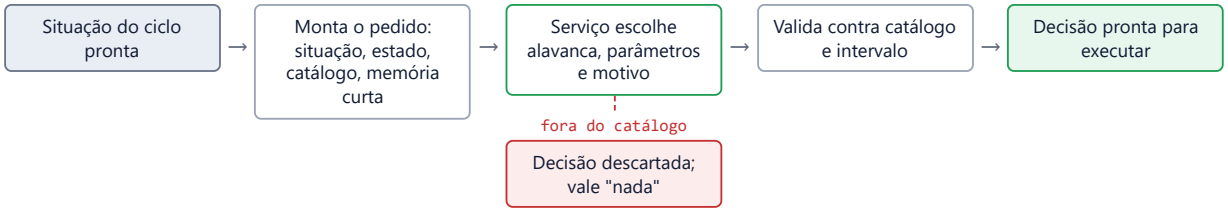
O jogador pede um efeito, como "me cura" ou "coloca um inimigo": a plataforma recusa, lembra que o mestre não recebe pedidos e registra a tentativa.

RESULTADO Tom e intensidade gravados na sessão viva e refletidos no catálogo e no pedido de decisão. O jogador configurou o mestre sem escolher nenhuma ação. RN-05 RN-06

UC-C02 Decidir a intervenção

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. A partir da situação, do estado e do catálogo, escolher uma alavanca com seus parâmetros e um motivo, ou nada, dentro do tom e da intensidade da sessão.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso B02 concluído no ciclo, com fase da cena em exploração ou combate (caso de uso B04).
- Catálogo de alavancas montado para a sessão (caso de uso D01), com disponibilidade e faixas.
- Intervalo mínimo desde a última intervenção vencido (caso de uso D04), ou o ciclo decide "nada".

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma monta o pedido com a situação atual, o estado do emulador, o catálogo com as alavancas disponíveis e suas faixas, o tom e a intensidade, e a memória curta da sessão (caso de uso C05).
2. O serviço de linguagem devolve, em formato fechado, uma alavanca do catálogo ou "nada", os parâmetros dentro da faixa e um motivo em uma frase.
3. A plataforma valida: a alavanca existe e está disponível, os parâmetros estão na faixa, o motivo existe e cabe no overlay.
4. A plataforma relê a situação e o estado antes de seguir; se mudaram fora do esperado, descarta a decisão e registra.
5. A plataforma registra a decisão na sessão viva e a entrega para execução (caso de uso D02).

GATILHO

Uma situação válida ficou pronta e o mestre não está pausado.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Decisão "nada"
Caso de uso C03: registrada como decisão, com motivo, sem execução.

A2 Situação igual à anterior por vários ciclos
A memória curta mostra monotonia; o pedido inclui esse sinal e o mestre pode decidir apertar o ritmo, sempre dentro do catálogo.

A3 Marco de morte recente
O registro de morte (caso de uso B04) entra no pedido; o mestre pode decidir uma trégua, como câmera lenta ou recarga, dentro das regras.

EXCEÇÕES

E1 Alavanca fora do catálogo ou indisponível
A plataforma descarta a decisão, registra o que o serviço pediu e trata o ciclo como "nada". Não corrige nem aproxima para uma alavanca parecida.

E2 Parâmetro fora da faixa
A plataforma descarta a decisão inteira e registra; nunca ajusta o valor para dentro da faixa por conta própria.

E3 Decisão que causaria derrota direta
Recarga que desfaz conquista ou aperto em grau de aperto máximo: a validação recusa pela regra de mesa, registra e trata como "nada".

E4 Resposta inválida ou serviço fora do ar
Caso de uso G02: falha visível no overlay, nenhuma ação, jogo segue sem o mestre.

RESULTADO Uma decisão validada e registrada: alavanca, parâmetros e motivo, ou "nada". O serviço escolheu; a plataforma conferiu; nada foi executado ainda.

RN-02 · RN-06 · RN-07 · RN-08 · RN-10

SEQUÊNCIA DO CASO DE USO C02



O serviço só escolhe. A plataforma valida duas vezes, contra o catálogo e contra a situação atual, antes de qualquer execução.

UC-C03 Decidir não agir

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Tratar "não agir" como decisão de pleno direito: escolhida, com motivo, registrada e visível, para o ritmo da sessão ser do mestre e não do relógio.

Decisão "nada" do serviço → Valida o motivo → Registra como decisão do ciclo → Mostra no overlay, de forma discreta → Ciclo encerrado sem intervenção

PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso C02 devolveu "nada", ou a validação descartou a decisão e o ciclo virou "nada".

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma recebe "nada" com o motivo, por exemplo "jogador explorando com calma, sem razão para intervir".
2. A plataforma registra a decisão na sessão viva com o mesmo peso de uma intervenção: situação, decisão, motivo, origem (escolha do serviço ou descarte da plataforma).
3. A plataforma mostra no overlay, de forma discreta, que o mestre observou e escolheu não agir.
4. A plataforma mantém o contador de intervalo mínimo como está: "nada" não zera nem adia o intervalo.

GATILHO

O serviço escolheu não agir, ou a plataforma descartou a escolha dele.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 "Nada" por descarte
A decisão original foi recusada pela validação (caso de uso C02): o registro guarda a decisão recusada e o motivo da recusa, para o registro de defeitos e para a bancada.

A2 Muitos "nada" seguidos
A memória curta (caso de uso C05) passa a informar o serviço quantos ciclos se passaram sem intervenção, como sinal, nunca como obrigação de agir.

EXCEÇÕES

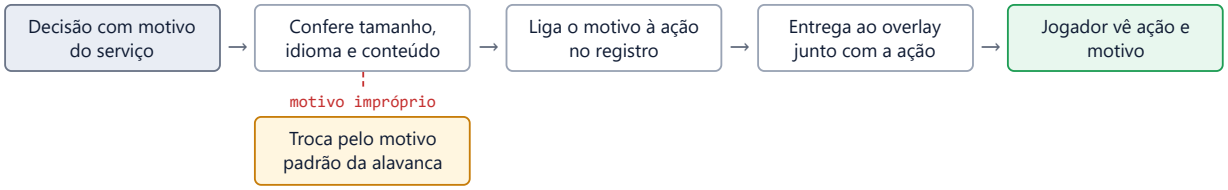
E1 "Nada" sem motivo
A plataforma aceita a decisão, registra o motivo como ausente e marca para o registro de defeitos; o overlay mostra só que o mestre observou.

RESULTADO Ciclo encerrado sem intervenção, com a decisão de não agir registrada e visível. O silêncio do mestre é escolha, não falha. RN-01 RN-05

UC-C04 Explicar o motivo em uma frase

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Garantir que toda decisão chegue ao jogador com um motivo curto, em uma frase, em português, que explique a intervenção sem revelar segredos do jogo nem instruir o jogador.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso C02 ou C03 concluído com um motivo.
- Cada alavanca do catálogo tem um motivo padrão, usado quando o do serviço não serve.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma confere o motivo: uma frase, dentro do limite de caracteres do overlay, em português.
2. A plataforma confere o conteúdo: o motivo fala da situação e da intenção do mestre, não dá instrução de jogo nem revela o que o jogador ainda não viu na tela.
3. A plataforma liga o motivo à decisão no registro, de forma que ação e motivo nunca se separem.
4. A plataforma entrega ação e motivo ao overlay no mesmo instante (caso de uso E03).

GATILHO

Uma decisão validada vai ser mostrada no overlay.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Motivo no tom da sessão

O serviço escreve o motivo no tom configurado (caso de uso C01), por exemplo seco ou teatral; a plataforma só confere limites, não estilo.

EXCEÇÕES

E1 Motivo longo, em outro idioma ou vazio

A plataforma substitui pelo motivo padrão da alavanca, registra o original e marca para o registro de defeitos. A ação não é cancelada por causa do motivo.

E2 Motivo que instrui ou revela

Frases como "vá pela porta da esquerda" ou que antecipam o que vem: a plataforma substitui pelo motivo padrão e registra, porque o mestre molda, não guia.

RESULTADO Toda ação mostrada ao jogador com um motivo em uma frase, ligado a ela no registro, dentro dos limites. Nunca uma ação sem explicação. RN-01 RN-04

UC-C05 Manter memória curta da sessão

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Importante

Objetivo. Dar ao mestre a memória do que acabou de acontecer na sessão, o suficiente para não se repetir, perceber monotonia e respeitar marcos, sem crescer sem limite.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão aberta com registro ativo (caso de uso F01).
- Tamanho da janela da memória curta configurado: últimos ciclos, últimas intervenções e marcos.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma mantém a memória curta a partir da sessão viva: as últimas situações, as últimas intervenções com motivo e resultado, os marcos (morte, mudança de fase, reversão do jogador) e quantos ciclos se passaram sem intervenção.
2. O que sai da janela é resumido numa linha, para a memória ter contexto mais antigo sem crescer.
3. A memória curta entra no pedido de decisão (caso de uso C02) em formato fechado, nunca como texto livre acumulado.
4. Reversão feita pelo jogador entra como marco com destaque, para o mestre não repetir o que foi desfeito.

GATILHO

Um ciclo foi registrado, com decisão ou com "nada".

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Retomada de sessão

Ao retomar (caso de uso E05), a memória curta é reconstruída a partir do registro, não guardada à parte: a sessão viva é a única fonte.

EXCEÇÕES

E1 Registro incompleto no ciclo

Um ciclo sem situação ou sem decisão entra na memória como lacuna marcada, nunca preenchida por inferência.

RESULTADO Memória curta atualizada e limitada, derivada do registro, pronta para o pedido seguinte. O mestre lembra o que fez e o que o jogador desfez. RN-01 RN-05

MÓDULO D · FASE 1

Alavancas e limites

O catálogo universal: pausa, câmera lenta, turbo, estado salvo e recarga. Faixas, intervalo mínimo, reversão da última ação e a pausa do próprio mestre. É a única porta entre a decisão e o emulador.

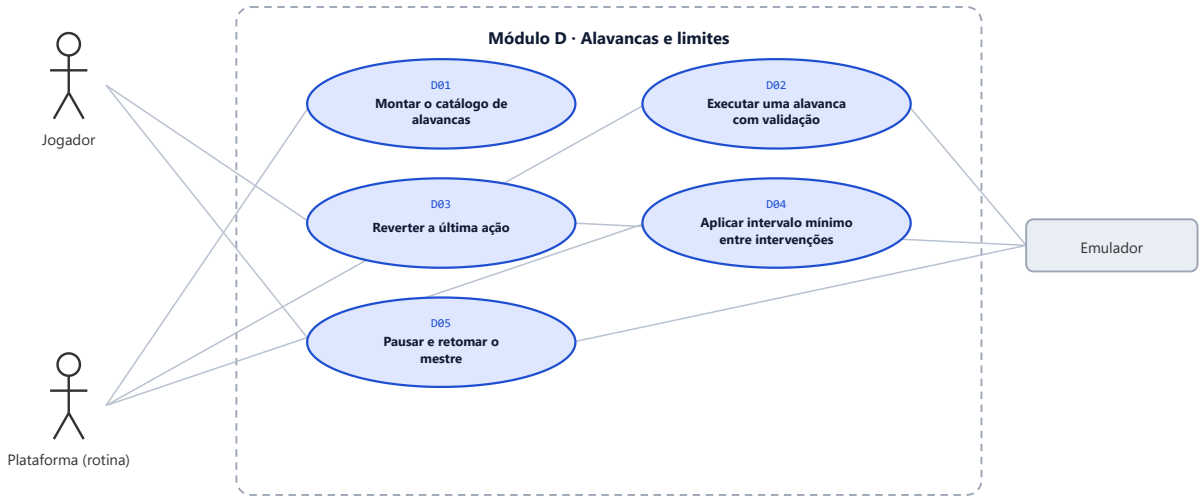
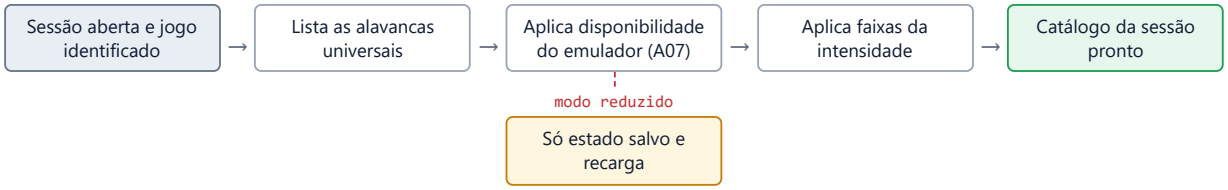


Diagrama de casos de uso do módulo D. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-D01 Montar o catálogo de alavancas

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Montar, ao abrir a sessão, a lista fechada de alavancas que o mestre pode usar, com disponibilidade, faixas e motivos padrão, a partir do emulador, do tom e da intensidade.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Casos de uso A02 e A07 concluídos.
- Tom e intensidade da sessão definidos (caso de uso C01).

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma parte da lista fixa de alavancas universais: pausa, câmera lenta, turbo, salvar estado, recarregar estado.
2. A plataforma marca cada alavanca como disponível ou indisponível conforme o caso de uso A07.
3. A plataforma aplica as faixas da intensidade escolhida: duração máxima da pausa, fatores e duração da velocidade, intervalo mínimo entre intervenções.
4. A plataforma anexa a cada alavanca o motivo padrão, usado quando o motivo do serviço não serve (caso de uso C04).
5. A plataforma grava o catálogo na sessão viva, com versão, e o entrega ao pedido de decisão (caso de uso C02).

GATILHO

A sessão abriu (caso de uso E01), ou o emulador foi reiniciado e a disponibilidade pode ter mudado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Perfil de memória casado
Na fase 2: as ações de mundo do perfil (caso de uso H05) entram no catálogo com as mesmas colunas, disponibilidade, faixa e motivo padrão, sem tratamento especial.

A2 Catálogo muda no meio da sessão
Uma alavanca ficou indisponível por falha repetida (casos A03, A04, A05): o catálogo ganha nova versão, registrada, e o pedido seguinte já vai sem ela.

EXCEÇÕES

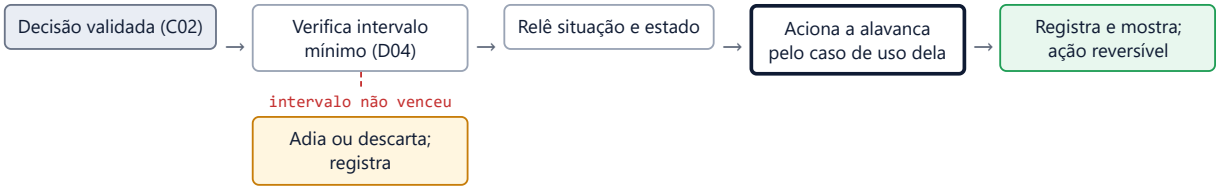
E1 Nenhuma alavanca disponível
Emulador sem comandos estendidos e salvamento de estado falhando: o catálogo fica vazio, o mestre só observa e descreve, e o overlay avisa que não há alavanca disponível.

RESULTADO Catálogo fechado e versionado da sessão: o que o mestre pode usar, com que limites e com que motivo padrão. Nada fora dele existe para o mestre. RN-06

UC-D02 Executar uma alavanca com validação

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Executar uma decisão validada pela alavanca certa, com conferência antes e depois, de forma que nenhuma ação chegue ao emulador sem passar pelo catálogo e pelo registro.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso C02 concluído com uma decisão diferente de "nada".
- Catálogo da sessão montado (caso de uso D01).

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma confere o intervalo mínimo desde a última intervenção (caso de uso D04).
2. A plataforma relê a situação e o estado do emulador; se mudaram fora do esperado desde a decisão, descarta e registra.
3. A plataforma aciona a alavanca pelo caso de uso correspondente: pausa (A03), velocidade (A04), salvar (A05), recarregar (A06), ou ação de mundo (H07) na fase 2.
4. A plataforma recebe a confirmação do caso de uso acionado e grava estado antes, ação, estado depois e motivo (caso de uso F02).
5. A plataforma mostra ação e motivo no overlay no mesmo instante (caso de uso E03) e marca a ação como a última, reversível (caso de uso D03).

GATILHO

Uma decisão validada chegou para execução.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Ação com duração
Pausa e velocidade têm fim programado: a plataforma registra o início agora e o fim quando o caso de uso acionado confirmar a volta ao normal.

EXCEÇÕES

E1 Alavanca falhou na execução
O caso de uso acionado devolveu falha: a plataforma registra a tentativa, não mostra a ação como feita e não repete no mesmo ciclo. Falhas repetidas tiram a alavanca do catálogo (caso de uso D01).

E2 Situação mudou entre decisão e execução
Jogador entrou em menu, morreu ou a cena trocou: a decisão é descartada por situação velha e registrada como tal.

E3 Mestre pausado no meio
O jogador pausou o mestre (caso de uso D05) entre a decisão e a execução: nada é executado, a decisão é registrada como cancelada pelo jogador.

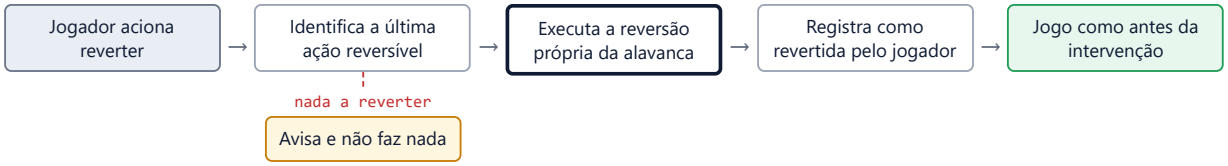
RESULTADO Alavanca executada pelo caso de uso dela, confirmada, registrada com antes e depois, visível no overlay e marcada como reversível.

RN-01 · RN-04 · RN-06 · RN-07 · RN-08

UC-D03 Reverter a última ação

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Dar ao jogador um gesto único que desfaz a última intervenção do mestre, qualquer que seja ela, sem precisar entender o que foi feito.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão aberta com pelo menos uma intervenção executada e marcada como reversível (caso de uso D02).

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma identifica a última intervenção executada e ainda reversível.
2. A plataforma executa a reversão própria daquela alavanca: retomar (pausa), volta ao normal (velocidade), recarregar o slot de volta (recarga, caso de uso A06) ou escrever o valor anterior (ação de mundo, fase 2).
3. A plataforma confirma pelo caso de uso acionado e registra a reversão com origem no jogador.
4. A plataforma mostra no overlay que a ação foi desfeita e entrega o marco à memória curta (caso de uso C05), para o mestre não repetir.
5. A plataforma conta a reversão para o intervalo mínimo, como se fosse intervenção, para o mestre não voltar à carga em seguida.

GATILHO

O jogador aciona o comando de reverter no overlay ou pela tecla configurada.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Ação com duração já encerrada
A pausa ou a velocidade já voltaram ao normal: não há o que desfazer no emulador; a plataforma registra a reversão só como sinal para o mestre.

A2 Reverter duas vezes
Só a última intervenção é reversível por este gesto; a anterior exige a sessão viva (caso de uso F03). O overlay informa o limite.

EXCEÇÕES

E1 Nada a reverter
Sem intervenção reversível: o overlay avisa e nada acontece no emulador.

E2 Reversão falhou
O caso de uso acionado devolveu falha: a plataforma registra, mostra no overlay que não conseguiu e oferece pausar o mestre (caso de uso D05).

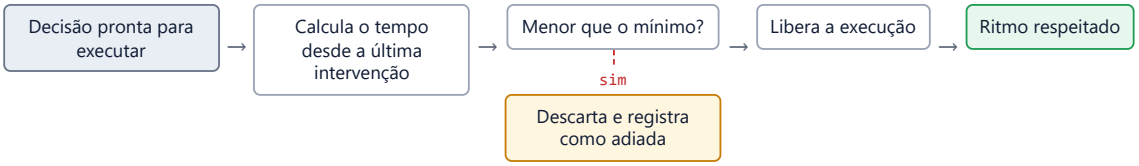
RESULTADO Última intervenção desfeita pelo caminho próprio dela, registrada como revertida pelo jogador, com o mestre informado.

RN-01 RN-03 RN-04

UC-D04 Aplicar intervalo mínimo entre intervenções

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Garantir espaço entre intervenções, para o mestre ser presença e não ruído, com o intervalo vindo da intensidade escolhida pelo jogador.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Intervalo mínimo definido pela intensidade da sessão (caso de uso C01) e gravado no catálogo (caso de uso D01).

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma calcula o tempo desde a última intervenção executada ou revertida.
2. Abaixo do mínimo, a plataforma descarta a decisão, registra como adiada pelo ritmo e trata o ciclo como "nada".
3. No mínimo ou acima, a plataforma libera a execução e zera a contagem no momento da confirmação.
4. O pedido de decisão seguinte informa ao serviço quanto tempo falta para a próxima janela, para ele decidir "nada" com conhecimento, em vez de ter a decisão descartada.

GATILHO

Uma decisão diferente de "nada" chegou para execução (caso de uso D02).

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Tela fora de jogo durante a espera
O tempo em menu, vídeo ou carregamento não conta para o intervalo: a contagem congela e retoma quando a cena voltar ao jogo (caso de uso B04).

EXCEÇÕES

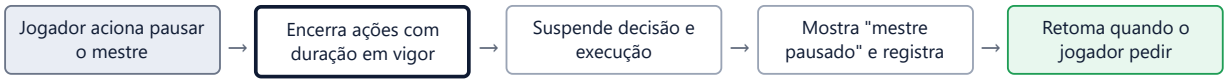
E1 Relógio do sistema alterado
Salto de tempo para trás ou para frente: a plataforma usa um contador próprio da sessão, não a hora do sistema, e registra o salto.

RESULTADO Nenhuma intervenção antes do intervalo mínimo; decisão descartada por ritmo registrada; o serviço informado da próxima janela. RN-05

UC-D05 Pausar e retomar o mestre

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Deixar o jogador silenciar e reativar o mestre a qualquer momento, com o jogo seguindo normalmente e a sessão intacta.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão aberta.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma encerra qualquer ação com duração em vigor, devolvendo o jogo à velocidade normal e retomando se estiver pausado pelo mestre.
2. A plataforma suspende o ciclo de decisão e de execução; a captura e o registro podem continuar, conforme configuração, para a sessão viva não ter lacuna.
3. A plataforma mostra no overlay "mestre pausado" e registra o momento.
4. Ao retomar, a plataforma reconstrói a memória curta (caso de uso C05), reinicia o intervalo mínimo e volta ao ciclo normal, registrando a retomada.

GATILHO

O jogador aciona pausar ou retomar o mestre no overlay ou pela tecla configurada.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Pausa automática
A plataforma pausa o mestre sozinha quando a reversão falha (caso de uso D03) ou quando uma alavanca falha repetidamente, e avisa; retomar é sempre decisão do jogador.

A2 Captura desligada durante a pausa
Se o jogador configurou, nada sai da máquina enquanto o mestre está pausado; a sessão viva registra a lacuna.

EXCEÇÕES

E1 Ação com duração não volta ao normal
A velocidade ou a pausa do emulador não respondem à volta: a plataforma insiste pelo caso de uso da alavanca, avisa no overlay e, persistindo, orienta o jogador a usar o próprio emulador.

RESULTADO Mestre em silêncio por decisão do jogador, jogo normal, sessão viva íntegra e pronta para retomar. RN-04 RN-10

MÓDULO E · FASE 1

Sessão e overlay

Abrir a sessão com qualquer jogo, avisar o que sai da máquina, mostrar situação, ação e motivo sobre o jogo, encerrar com resumo e retomar depois de uma interrupção.

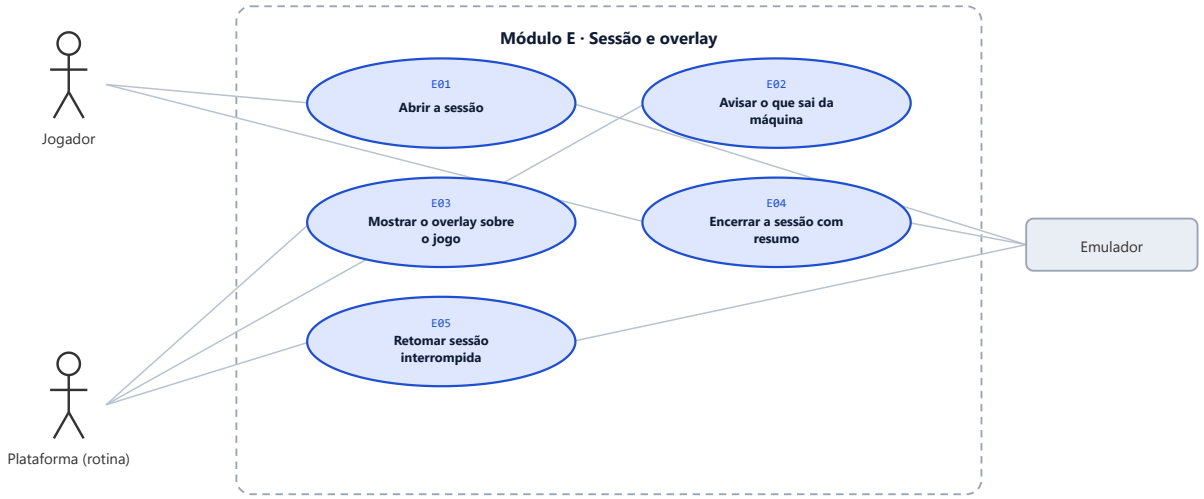
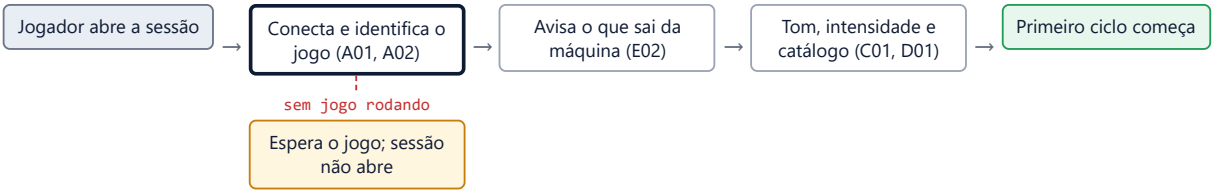


Diagrama de casos de uso do módulo E. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-E01 Abrir a sessão

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Começar uma sessão do mestre sobre o jogo que já está rodando no emulador, com tudo o que ela precisa confirmado antes do primeiro ciclo.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Emulador aberto com o jogo do jogador e o canal ligado.
- Serviço de linguagem configurado com chave válida.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma conecta ao emulador e espera o jogo estar rodando (caso de uso A01), depois identifica o jogo (caso de uso A02) e os comandos disponíveis (caso de uso A07).
2. A plataforma mostra o aviso do que sai da máquina e espera o jogador aceitar (caso de uso E02).
3. A plataforma oferece tom e intensidade (caso de uso C01) e monta o catálogo da sessão (caso de uso D01).
4. A plataforma cria a sessão viva com jogo, emulador, catálogo, configuração e data (caso de uso F01).
5. A plataforma abre o overlay (caso de uso E03) e inicia o ciclo de observação.

GATILHO

O jogador inicia o programa do mestre ou pede uma sessão nova.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Sessão anterior do mesmo jogo encontrada
A plataforma oferece retomar (caso de uso E05) ou abrir uma nova; a anterior nunca é apagada.

A2 Jogador abre a sessão antes do jogo
A plataforma fica esperando o status "rodando", com aviso, e segue sozinha quando o jogo carregar.

EXCEÇÕES

E1 Aviso recusado
O jogador não aceita que capturas saiam da máquina: a sessão não abre, nada é capturado e a plataforma explica que sem isso o mestre não enxerga.

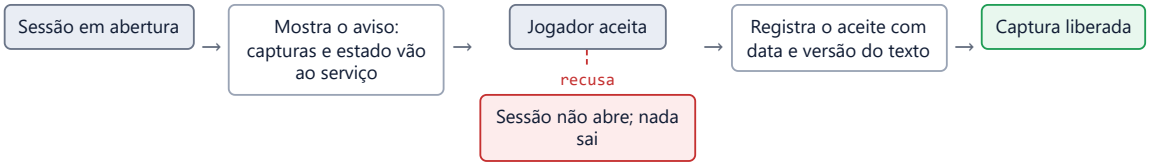
E2 Serviço sem chave ou chave inválida
A plataforma detecta na abertura, antes de qualquer captura, e orienta a configurar; a sessão não abre.

RESULTADO Sessão viva criada, overlay aberto, ciclo de observação rodando sobre o jogo identificado, com o jogador ciente e configurado. RN-09 RN-10

UC-E02 Avisar o que sai da máquina

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Deixar claro ao jogador, antes da primeira captura, exatamente o que sai da máquina dele, para onde e o que nunca sai, e registrar o aceite.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Texto do aviso versionado no produto, em português.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma mostra, em uma tela só, o que sai: capturas reduzidas da área do jogo e o estado resumido; para onde: o serviço de linguagem configurado, nomeado; e o que nunca sai: imagem do jogo, BIOS, saves e qualquer coisa fora da janela do jogo.
2. O jogador aceita ou recusa.
3. A plataforma registra o aceite com data e a versão do texto na configuração da máquina, e deixa de perguntar enquanto o texto e o serviço forem os mesmos.
4. A plataforma mostra no overlay um indicador permanente de que o mestre está enviando capturas, e um de quando não está (mestre pausado com captura desligada).

GATILHO

Primeira sessão na máquina, ou mudança na versão do texto do aviso, ou troca do serviço de linguagem configurado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Serviço de linguagem trocado
O destino mudou: o aviso volta a ser mostrado com o novo nome e o aceite anterior não vale.

EXCEÇÕES

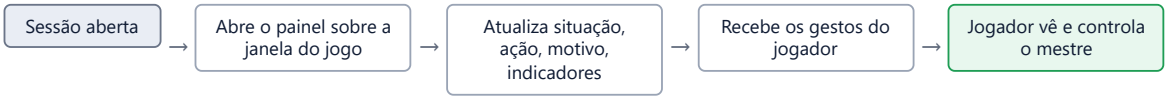
E1 Recusa
Nada é capturado nem enviado; a sessão não abre; a plataforma registra a recusa sem data de aceite.

RESULTADO Aceite registrado com data e versão; captura liberada; indicador visível no overlay enquanto a sessão durar. RN-09

UC-E03 Mostrar o overlay sobre o jogo

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Mostrar sobre o jogo, sem atrapalhar, o que o mestre vê, o que fez e por quê, e dar ao jogador os três gestos: reverter, pausar, encerrar.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso E01 em andamento.
- Posição e tamanho do painel configuráveis, com padrão que não cobre a área central do jogo.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma abre o painel sobre a janela do emulador, fora da área que a captura lê (caso de uso B01), sempre por cima e arrastável.
2. O painel mostra: o jogo identificado e o modo (completo ou reduzido), a situação em uma linha, a última ação com motivo e quando aconteceu, o indicador de envio de capturas e o tempo até a próxima janela de intervenção.
3. O painel oferece os gestos: reverter a última ação (caso de uso D03), pausar e retomar o mestre (caso de uso D05), encerrar a sessão (caso de uso E04).
4. Ação e motivo aparecem no mesmo instante da execução, e "nada" aparece de forma discreta (caso de uso C03).
5. Falha do serviço ou do emulador aparece no painel com destaque, nunca escondida (caso de uso G02 e G03).

GATILHO

A sessão abriu, ou qualquer ciclo produziu algo novo para mostrar.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogo em tela cheia exclusiva
O painel não consegue ficar por cima: a plataforma avisa, oferece a tela cheia sem borda e, enquanto isso, mantém a sessão com os avisos pelo registro.

A2 Painel recolhido
O jogador reduz o painel a um indicador mínimo; os gestos continuam pelas teclas configuradas.

EXCEÇÕES

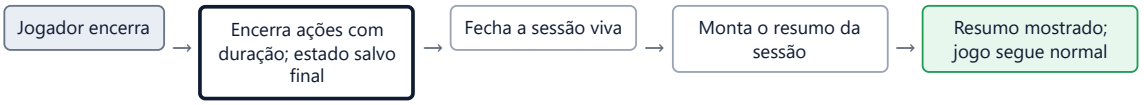
E1 Painel invade a área de captura
Jogador arrastou o painel para dentro do jogo: a captura recorta a área do painel (caso de uso B01) e o painel avisa que está sendo recortado.

RESULTADO Jogador vê situação, ação e motivo no momento em que acontecem e tem os três gestos à mão. RN-04 RN-10

UC-E04 Encerrar a sessão com resumo

Jogador · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Fechar a sessão de forma limpa, devolvendo o jogo ao normal e deixando um resumo do que o mestre fez.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão aberta.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma encerra qualquer ação com duração em vigor e confirma o jogo na velocidade normal e rodando.
2. A plataforma salva um último estado em slot reservado (caso de uso A05), marcado como fim de sessão.
3. A plataforma fecha a sessão viva com data de fim e totais: ciclos, capturas enviadas e poupadas, intervenções por alavanca, reversões, "nada", custo e latência (caso de uso G01).
4. A plataforma monta o resumo em texto, a partir do registro, sem serviço de linguagem: contagens e as intervenções com motivo, em ordem.
5. A plataforma mostra o resumo e oferece exportar (caso de uso F04). O emulador continua rodando; o jogador segue jogando sem o mestre.

GATILHO

O jogador aciona encerrar, ou fecha o programa do mestre.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Programa fechado de forma abrupta

Sem encerrar: a sessão viva fica aberta no registro e a retomada (caso de uso E05) cuida dela; nenhuma ação com duração fica em vigor porque todas têm fim próprio (caso de uso A04, lacuna LC-12).

EXCEÇÕES

E1 Emulador já fechado

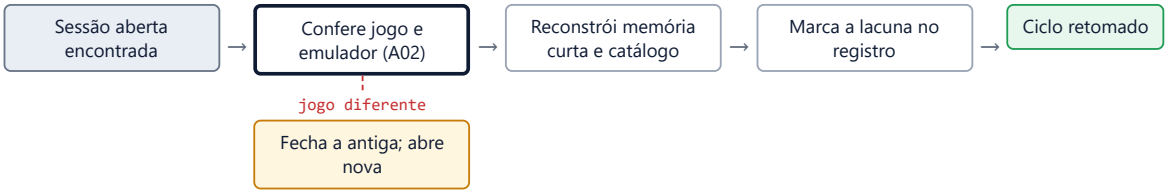
O jogo foi fechado antes do mestre: a plataforma fecha a sessão com o que tem, marca que o emulador caiu antes (caso de uso G03) e mostra o resumo.

RESULTADO Sessão fechada, jogo normal, resumo visível e exportável, último estado do mestre guardado. RN-01 RN-10

UC-E05 Retomar sessão interrompida

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Importante

Objetivo. Depois de qualquer interrupção, voltar a uma sessão sem perder registro nem contexto, e sem o mestre agir sobre um jogo que mudou.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão viva sem data de fim no registro.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma encontra a sessão sem data de fim e mostra ao jogador: jogo, quando parou, última intervenção.
2. A plataforma conecta e identifica o jogo em execução; só retoma se serial e soma de verificação forem os mesmos.
3. A plataforma reconstrói memória curta (caso de uso C05) e catálogo (caso de uso D01) a partir do registro e do emulador atual, não de cópias guardadas.
4. A plataforma registra a lacuna entre a interrupção e a retomada, com duração, e trata o intervalo mínimo como vencido.
5. A plataforma retoma o ciclo de observação e informa no overlay que a sessão foi retomada.

GATILHO

O programa do mestre abre e encontra uma sessão sem fim, ou o canal com o emulador voltou depois de cair.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Jogador prefere sessão nova

A antiga é fechada com resumo (caso de uso E04) e a nova abre pelo caso de uso E01.

EXCEÇÕES

E1 Jogo diferente no emulador

Serial ou soma de verificação mudaram: a plataforma fecha a sessão antiga com resumo e abre uma nova; nada da antiga vale para a nova.

E2 Registro corrompido

A sessão viva não pode ser lida até o fim: a plataforma preserva o arquivo como está, abre uma sessão nova e marca a antiga como irrecuperável no índice de sessões.

RESULTADO Sessão retomada sobre o mesmo jogo, com lacuna registrada, memória e catálogo reconstruídos do registro. RN-08 RN-10

Registro

Toda captura, decisão e intervenção gravadas com estado antes, ação, estado depois e motivo. A sessão viva é a única fonte de verdade: reproduzível e exportável.

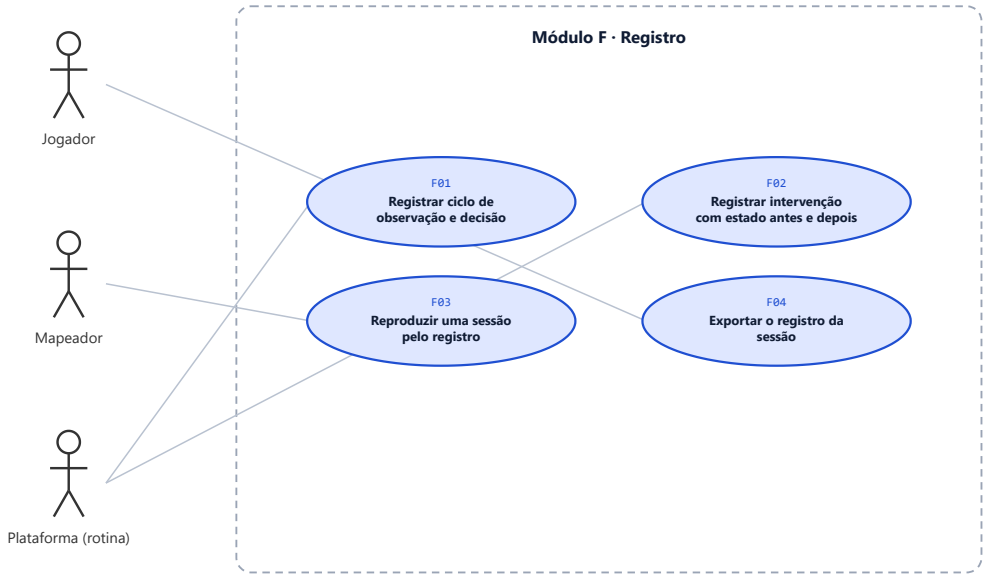


Diagrama de casos de uso do módulo F. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-F01 Registrar ciclo de observação e decisão

`Plataforma (rotina)` `Fase 1` `Essencial`

Objetivo. Gravar, a cada ciclo, o que o mestre viu e decidiu, de forma que a sessão possa ser reproduzida e verificada sem o jogo.

Ciclo começa → Grava captura, status e situação → Grava decisão, motivo e validação → Fecha o ciclo com carimbo e custo → Ciclo registrado

PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão viva criada (caso de uso E01) em pasta local do jogador, fora do repositório.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma abre um registro de ciclo com carimbo de tempo e contador próprio da sessão.
2. A plataforma grava a captura reduzida, o status do emulador, se a captura foi enviada ou poupada, e a situação devolvida ou a lacuna.
3. A plataforma grava a decisão como veio do serviço, o resultado da validação e, se houve descarte, o motivo do descarte.
4. A plataforma fecha o ciclo com latência de cada etapa e custo estimado do envio (caso de uso G01).
5. O registro é só de acréscimo: nada é editado ou apagado; correção entra como novo registro apontando para o anterior.

GATILHO

Cada ciclo de observação, com ou sem envio ao serviço, com ou sem decisão.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Ciclo sem captura

Janela não encontrada ou mestre pausado com captura desligada: o ciclo é gravado como lacuna, com o motivo.

EXCEÇÕES

E1 Disco cheio ou pasta sem permissão

A plataforma pausa o mestre (caso de uso D05), avisa no overlay e não executa nada enquanto não puder registrar: intervenção sem registro não existe.

RESULTADO Ciclo gravado de forma completa e imutável, com o que entrou, o que saiu e quanto custou. `RN-01` `RN-09`

UC-F02 Registrar intervenção com estado antes e depois

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Gravar cada intervenção executada ou revertida com o estado antes e depois, para que qualquer efeito do mestre possa ser conferido e desfeito.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso F01 em andamento no ciclo.
- Decisão validada chegou para execução (caso de uso D02).

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma grava o estado antes: status do emulador, velocidade, slot de estado mais recente, situação e, na fase 2, as variáveis do perfil envolvidas.
2. A plataforma grava a ação: alavanca, parâmetros, motivo, origem (mestre ou reversão do jogador) e a versão do catálogo.
3. Após a execução, a plataforma grava o estado depois, a confirmação devolvida pelo caso de uso da alavanca e o tempo entre o comando e a confirmação.
4. A plataforma liga a intervenção ao ciclo e à decisão que a originou, e marca o caminho de reversão disponível.

GATILHO

Uma alavanca vai ser acionada, ou uma reversão vai acontecer (caso de uso D03).

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Ação com duração
O registro recebe dois eventos ligados: início com estado antes e fim com estado depois da volta ao normal.

EXCEÇÕES

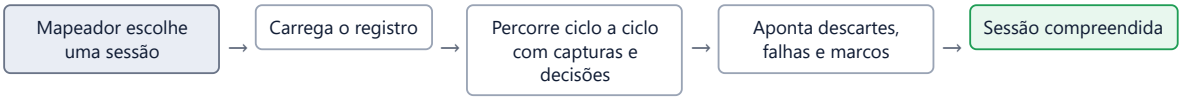
E1 Falha na execução
O registro grava a tentativa, a falha devolvida e o estado depois, que deve ser igual ao antes; diferença entre eles é marcada para o registro de defeitos.

RESULTADO Cada intervenção com antes, ação, depois e motivo, ligada ao ciclo e à decisão, com o caminho de reversão marcado. RN-01 RN-04

UC-F03 Reproduzir uma sessão pelo registro

Mapeador · Fase 1 · Importante

Objetivo. Rodar de novo uma sessão a partir do registro, sem emulador e sem serviço de linguagem, para verificar o que o mestre decidiu e por quê.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Registro de sessão íntegro na pasta local.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma carrega o registro e mostra a linha do tempo da sessão: ciclos, intervenções, reversões, marcos e lacunas.
2. Para cada ciclo, a plataforma mostra a captura, a situação, a decisão como veio do serviço, a validação e o que foi executado.
3. A plataforma destaca descartes, falhas, "nada" em sequência e intervenções revertidas pelo jogador.
4. A plataforma permite escolher ciclos para virar casos da bancada de situações sintéticas (caso de uso G04).

GATILHO

Alguém quer entender uma sessão: investigar uma intervenção estranha, alimentar a bancada ou revisar o mestre.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Reprodução com serviço
Opcionalmente, a plataforma reenvia as mesmas capturas ao serviço para comparar decisões de ontem e de hoje, com custo informado antes.

EXCEÇÕES

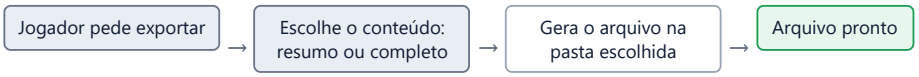
E1 Registro de versão antiga
Formato de uma versão anterior do produto: a plataforma lê o que entende e marca os campos ausentes, sem converter o arquivo original.

RESULTADO Sessão reproduzida e compreendida a partir só do registro, com os pontos de interesse marcados e exportáveis para a bancada. RN-01

UC-F04 Exportar o registro da sessão

Jogador · Fase 1 · Desejável

Objetivo. Deixar o jogador levar o registro de uma sessão para fora, em formato legível e sem nada que não seja dele.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão fechada (caso de uso E04) ou aberta com registro íntegro.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma oferece dois conteúdos: resumo, com contagens e intervenções com motivo; completo, com todos os ciclos, capturas e decisões.
2. A plataforma gera o arquivo em formato aberto e legível, na pasta que o jogador escolher, com o nome do jogo e a data.
3. A plataforma avisa que o arquivo completo contém capturas da tela do jogo e deixa a decisão de compartilhar com o jogador.

GATILHO

O jogador aciona exportar no resumo da sessão ou no índice de sessões.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Exportar sem capturas
O jogador escolhe o completo sem as imagens; o arquivo guarda só as situações em texto.

EXCEÇÕES

E1 Pasta de destino sem permissão
A plataforma avisa e pede outra pasta; nada é escrito.

RESULTADO Arquivo de registro gerado onde o jogador quis, no conteúdo que ele escolheu, com aviso sobre as capturas. RN-09

Processos automáticos

Medir custo e latência, tratar falha do serviço de linguagem e queda do emulador, e rodar a bancada de situações sintéticas que prova o mestre sem jogo nenhum.

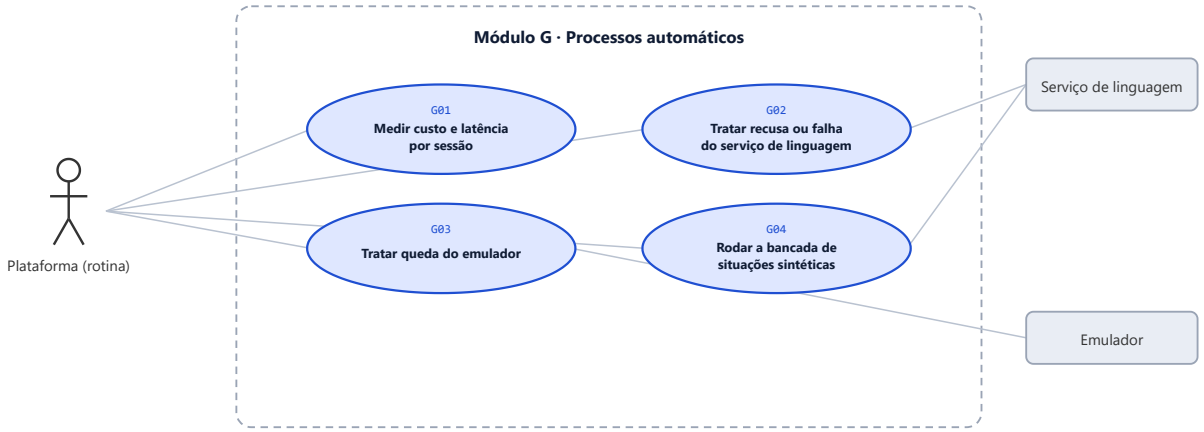


Diagrama de casos de uso do módulo G. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-G01 Medir custo e latência por sessão

`Plataforma (rotina)` `Fase 1` `Essencial`

Objetivo. Saber quanto cada sessão custa e demora, por etapa, para decidir frequência, resolução e serviço com número, nunca por impressão.

Cada ciclo → Mede latência por etapa → Estima custo do envio → Acumula por sessão e mostra no resumo → Números prontos para decidir

PRÉ-CONDIÇÕES

- Tabela de preço do serviço configurado, com a unidade cobrada.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma mede, por ciclo: tempo de captura, tempo de resposta do serviço para descrever e para decidir, tempo de execução até a confirmação do emulador.
2. A plataforma estima o custo de cada envio pela tabela configurada e pelo tamanho do que foi enviado.
3. A plataforma acumula por sessão e mostra no resumo: custo total, custo por hora de jogo, latência mediana e máxima de decisão, capturas poupadas.
4. A plataforma compara com os limites configurados e avisa no overlay ao ultrapassar, sem interromper a sessão.

GATILHO

Todo ciclo (caso de uso F01) e todo encerramento (caso de uso E04).

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Serviço sem preço configurado

A plataforma mede só latência e marca custo como não estimado.

EXCEÇÕES

E1 Limite de custo da sessão atingido

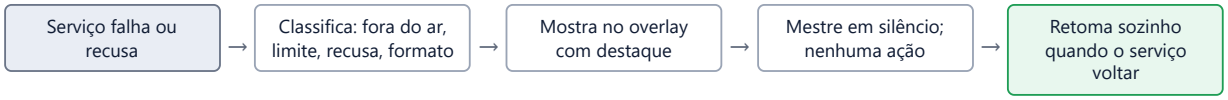
Se o jogador configurou um teto, a plataforma pausa o mestre ao atingi-lo (caso de uso D05), avisa e deixa a retomada com ele.

RESULTADO Custo e latência por etapa e por sessão, acumulados e comparados com limites, visíveis no resumo. `RN-05`

UC-G02 Tratar recusa ou falha do serviço de linguagem

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Fazer com que qualquer falha do serviço de linguagem, inclusive recusa de conteúdo, apareça na hora e deixe o mestre em silêncio, nunca agindo às cegas.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão aberta com ciclo em andamento.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma classifica a falha: serviço fora do ar ou tempo esgotado, limite de uso atingido, recusa de conteúdo, resposta fora do formato.
2. A plataforma mostra a falha no overlay com destaque e a classe, e registra o ciclo como falho (caso de uso F01).
3. A plataforma não decide nem executa nada nesse ciclo; o jogo segue sem o mestre.
4. A plataforma tenta de novo nos ciclos seguintes com intervalo crescente e retoma sozinha no primeiro sucesso, registrando a volta.
5. A plataforma conta falhas por classe na sessão para o resumo e para o registro de defeitos.

GATILHO

Uma chamada ao serviço devolveu erro, estourou o tempo, recusou o conteúdo ou veio fora do formato pela segunda vez.

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Recusa de conteúdo
O serviço recusou a captura por política própria: a plataforma registra a recusa com a captura para análise, não insiste com a mesma imagem e segue no ciclo seguinte.

EXCEÇÕES

E1 Falhas prolongadas
Acima do limite configurado de ciclos seguidos com falha, a plataforma pausa o mestre (caso de uso D05), avisa e deixa a retomada com o jogador.

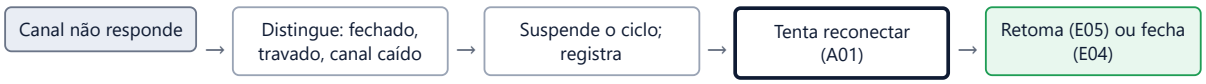
E2 Falha durante uma ação com duração
A ação em vigor termina sozinha pelo caso de uso dela; a falha do serviço nunca deixa o jogo lento ou pausado.

RESULTADO Falha classificada, visível e registrada; nenhuma ação executada; retomada automática quando o serviço voltar. RN-07 RN-10

UC-G03 Tratar queda do emulador

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Essencial

Objetivo. Detectar quando o emulador fechou, travou ou perdeu o canal, proteger a sessão e nunca deixar o mestre achar que o jogo continua.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Sessão aberta.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma distingue: processo do emulador ausente (fechado), processo vivo sem resposta (travado), ou processo e janela vivos com canal fechado (canal caído).
2. A plataforma suspende o ciclo de decisão e registra o evento com a classe.
3. Canal caído: a plataforma reconecta (caso de uso A01) e retoma a sessão (caso de uso E05).
4. Emulador fechado: a plataforma fecha a sessão com resumo (caso de uso E04), marcando que o emulador caiu antes.
5. Emulador travado: a plataforma avisa no overlay, espera o limite configurado e, sem resposta, trata como fechado.

GATILHO

Um comando ao emulador falhou, o status não responde ou o processo do emulador sumiu.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Emulador reaberto com o mesmo jogo
A plataforma oferece retomar a sessão (caso de uso E05) assim que identificar o mesmo serial e soma de verificação.

EXCEÇÕES

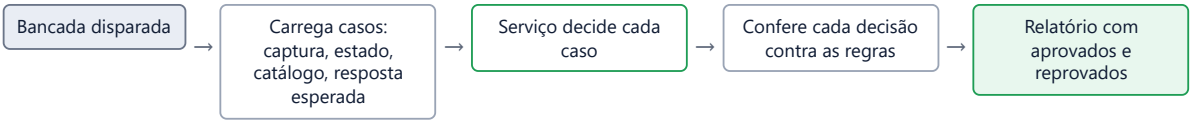
E1 Queda durante uma ação com duração
Ao reconectar, a plataforma confere velocidade e status e devolve ao normal se o emulador ficou alterado; registra o que encontrou.

RESULTADO Queda classificada e registrada, sessão protegida, retomada ou fechamento conforme o caso, jogo nunca deixado alterado. RN-08 RN-10

UC-G04 Rodar a bancada de situações sintéticas

Plataforma (rotina) · Fase 1 · Importante

Objetivo. Provar o mestre sem jogo, sem emulador e sem jogador, com um conjunto fixo de situações em que toda decisão tem de cumprir as regras de negócio.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Banco de casos versionado no repositório: capturas gravadas ou sintéticas, estado, catálogo, tom, e a regra que cada caso testa.
- Emulador simulado que responde ao mesmo canal, para os casos que executam.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma carrega os casos, cada um com o que o mestre vê e o que é aceitável: alavancas permitidas, proibidas e se "nada" é esperado.
2. A plataforma roda o pedido de decisão (caso de uso C02) para cada caso, contra o serviço configurado, e a validação da plataforma sem o serviço.
3. A plataforma confere cada decisão: regras de mesa, catálogo, faixas, formato do motivo. Decisão fora do aceitável reprova o caso.
4. A plataforma mede, por caso, latência e custo, e por rodada, a taxa de aprovação e a consistência entre repetições do mesmo caso.
5. A plataforma gera o relatório da rodada e o guarda com data, serviço e versão do pedido, para comparar rodadas.

GATILHO

Integração contínua, troca de serviço ou de modelo, mudança no pedido de decisão, ou ciclo escolhido na reprodução (caso de uso F03).

ATORES DE APOIO

Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Rodada só da plataforma
Sem serviço: os casos usam respostas gravadas, para testar validação, catálogo e execução no emulador simulado, em qualquer máquina e sem custo.

A2 Comparação de serviços
A mesma rodada contra dois serviços ou modelos, lado a lado, é a base da decisão do blueprint sobre qual usar.

EXCEÇÕES

E1 Caso com captura real de jogo
Capturas de jogo no repositório são do jogo do cliente: ficam só em casos marcados como locais, fora dos testes compartilhados, e os compartilhados usam capturas sintéticas.

RESULTADO Relatório da rodada com aprovação por regra, consistência, latência e custo, comparável entre rodadas e serviços.

RN-02 · RN-05 · RN-06 · RN-09

MÓDULO H · FASE 2

Perfil de memória

A camada que muda o mundo, por jogo: o que o jogo guarda enquanto roda (câmera, posição e vida de cada entidade, recursos, flags), com nome, tipo, faixa e significado. Criado à mão, importado de fonte pública ou descoberto com assistência; validado contra o jogo em execução antes de entrar numa sessão; e as ações de mundo que ele permite, no mesmo catálogo e com as mesmas regras.

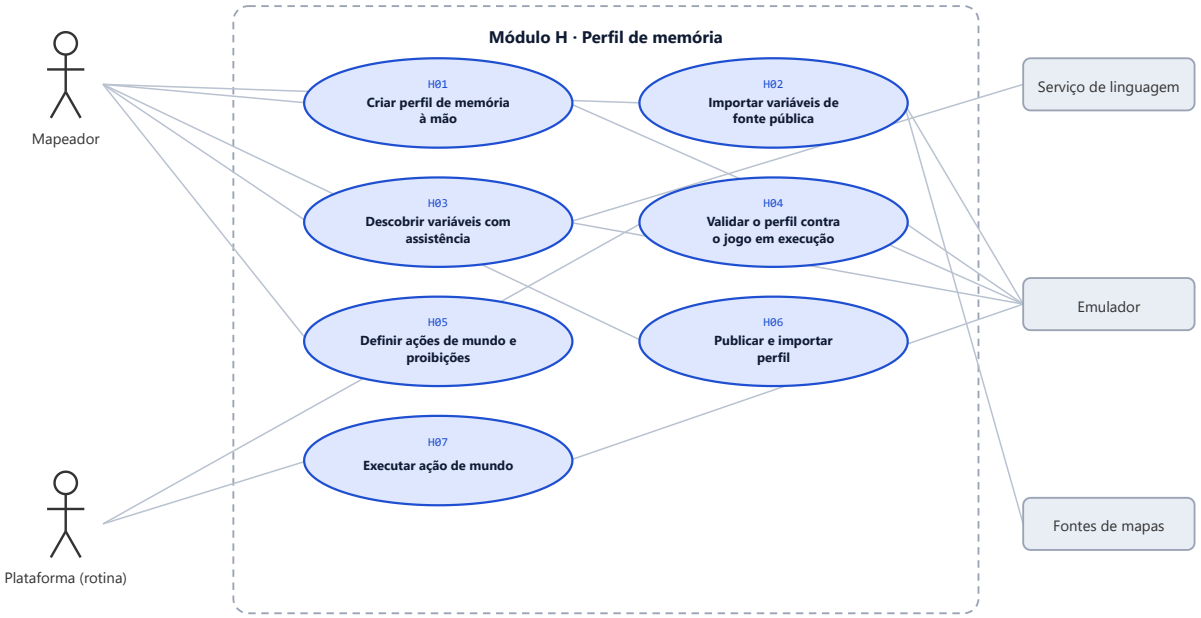
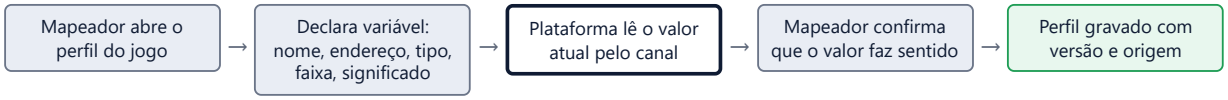


Diagrama de casos de uso do módulo H. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-H01 Criar perfil de memória à mão

Mapeador · Fase 2 · Essencial

Objetivo. Deixar escrito, por jogo e versão, o que cada endereço da memória significa, com tipo, faixa e o que nunca se toca, para que a plataforma só leia e escreva o que está declarado.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Jogo identificado por serial e soma de verificação (caso de uso A02).
- Emulador com o jogo rodando, de preferência numa cena conhecida (estado salvo do mestre).

FLUXO PRINCIPAL

1. O mapeador declara cada variável com nome, endereço, tipo (inteiro de 1, 2 ou 4 bytes, ponto flutuante, vetor), faixa válida e significado em uma linha; variáveis compostas (câmera, entidade) declaram os campos e o passo entre entidades.
2. Para cada variável declarada a plataforma lê o valor atual pelo canal e mostra ao mapeador, que confirma ou corrige antes de gravar.
3. O mapeador declara também a lista do que nunca se toca: endereços de código, de salvamento e de qualquer coisa que corrompa o jogo.
4. O perfil é gravado por serial e soma de verificação, com versão, data e a origem de cada variável (mão, fonte pública, descoberta), sem nenhuma imagem nem dado do jogo além dos endereços e valores de exemplo.

GATILHO

Um jogo novo vai ganhar ações de mundo, ou uma variável nova é necessária para um caso de uso.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Variável vinda de fonte pública

O mapeador cola o endereço e a descrição da fonte, marca a origem e passa pela mesma leitura ao vivo (caso de uso H02).

EXCEÇÕES

E1 Endereço fora da memória do jogo

A plataforma recusa antes de gravar: a memória principal do PlayStation 2 tem 32 MB e todo endereço do perfil tem de caber nela.

E2 Valor lido não faz sentido

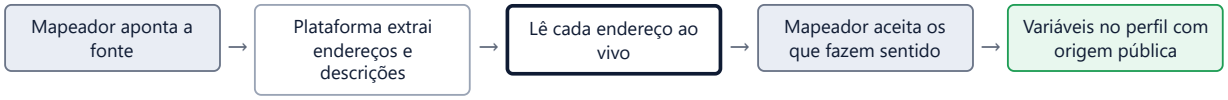
O mapeador não confirma; a variável fica gravada como suspeita e não entra em sessão até a validação (caso de uso H04).

RESULTADO Perfil versionado com variáveis nomeadas, tipadas, com faixa e origem, e a lista do intocável. RN-06 RN-09

UC-H02 Importar variáveis de fonte pública

Mapeador · Fase 2 · Importante

Objetivo. Aproveitar o que a comunidade já descobriu sobre o jogo (listas de códigos e endereços) sem copiar nada que não seja um fato: endereço, tipo e significado.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Perfil do jogo aberto (caso de uso H01).
- Fonte em formato de lista de códigos ou de endereços, para o serial e a versão certos.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma reconhece listas de códigos de cheat em formato bruto (endereço e valor) e tira delas o endereço, o tamanho da escrita e a descrição; códigos que alteram código do jogo, em vez de dados, são marcados como tal e não viram variável.
2. Para cada candidato a plataforma lê o valor ao vivo e o mostra ao lado da descrição; o mapeador aceita, corrige o tipo ou descarta.
3. O que entra no perfil guarda só o fato (endereço, tipo, significado, faixa) e a referência da fonte; a lista de códigos em si não é copiada.
4. Serial e versão da fonte são conferidos contra o jogo em execução; fonte de outra região ou versão é recusada.

GATILHO

O mapeador quer começar pelo que já existe, ou uma variável procurada já é conhecida publicamente.

ATORES DE APOIO

Fontes de mapas, Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Fonte com endereços de outra versão do jogo
A plataforma avisa e oferece a busca por valor (caso de uso H03) a partir do valor que a fonte descreve.

EXCEÇÕES

E1 Termos de uso da fonte desconhecidos
Só fatos entram no perfil; a referência fica registrada para o cliente decidir (lacuna LC-04).

RESULTADO Variáveis conhecidas pela comunidade no perfil, conferidas ao vivo, com origem marcada. RN-06 RN-09

UC-H03 Descobrir variáveis com assistência

Mapeador · Fase 2 · Essencial

Objetivo. Achar na memória do jogo o que ninguém publicou: câmera, posição de cada entidade, vida de inimigo, pela comparação de fotos da memória tiradas em momentos escolhidos, com o jogo pausado.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Versão própria do emulador (pausa pelo canal).
- Perfil do jogo aberto.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma pausa o jogo pelo canal, fotografa a memória inteira em lotes de leituras, e retoma; uma foto sem pausa mistura instantes e não serve para comparar.
2. O mapeador faz no jogo o movimento que muda só o que procura (andar sem virar a câmera; virar sem andar; levar dano) e pede fotos nos pontos de parada.
3. A plataforma compara as fotos: números que mudam aos poucos entre fotos onde houve movimento e ficam iguais onde não houve; estruturas repetidas com passo constante (lista de entidades); matrizes com linhas unitárias (câmera, ossos).
4. Para cada candidato a plataforma mostra os valores foto a foto e, quando o perfil de cena já existe, projeta a posição candidata pela câmera candidata e confere se cai na caixa do que se moveu na tela (caso de uso H04).
5. O mapeador confirma o candidato, dá nome, tipo e faixa, e a variável entra no perfil com origem "descoberta".

GATILHO

Uma variável necessária não está no perfil nem em fonte pública.

ATORES DE APOIO

Emulador, Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Busca por valor conhecido
Quando o valor é visível na tela (munição, pesetas), a plataforma filtra os endereços que têm exatamente aquele valor e que mudam quando ele muda.

A2 Cadeia de ponteiros
Quando o endereço achado muda de uma partida para outra, a plataforma procura quem aponta para ele e grava a cadeia, não o endereço fixo.

A3 Sugestão do serviço de linguagem
O serviço pode sugerir nomes e faixas a partir dos valores e do contexto; a confirmação é sempre do mapeador.

EXCEÇÕES

E1 Candidatos demais
A plataforma pede mais uma rodada de fotos com outro movimento, até a lista caber na tela do mapeador.

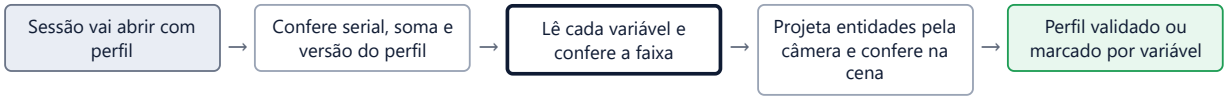
E2 Nenhum candidato
O que se procura não está na memória principal como número simples; fica registrado como não encontrado, para o nível de código da engenharia reversa.

RESULTADO Variável encontrada, confirmada por movimento controlado e, quando possível, por projeção na tela. RN-06 RN-08 RN-09

UC-H04 Validar o perfil contra o jogo em execução

Plataforma (rotina) · Fase 2 · Essencial

Objetivo. Garantir que nenhuma variável do perfil age no lugar errado: todo perfil passa por leituras ao vivo e, para câmera e entidades, pela prova de projeção na tela, antes de uma sessão usá-lo.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Jogo rodando e identificado.
- Perfil com pelo menos uma variável.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma confere que o perfil é do mesmo serial e soma de verificação; versão diferente do jogo invalida o perfil inteiro.
2. A plataforma lê cada variável pelo canal e confere tipo e faixa; valor fora da faixa marca a variável como suspeita.
3. Para a câmera e as entidades a plataforma projeta a posição de cada entidade pela câmera lida e confere, por alguns quadros, se cai dentro da caixa que a camada de cena desenha para algo que se move; abaixo do limite configurado, câmera e entidades ficam suspeitas.
4. Variável suspeita não entra em sessão; as ações de mundo que dependem dela ficam indisponíveis no catálogo, e o mapeador é avisado.
5. O resultado da validação fica registrado no perfil, com data e versão do jogo.

GATILHO

Abertura de sessão com perfil, perfil novo ou alterado, ou divergência detectada numa leitura (caso de uso A08).

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Validação só de leitura
Sem perfil de cena, câmera e entidades validam só por leitura e faixa; a projeção fica pendente e as ações de cena de nível 2 não abrem.

EXCEÇÕES

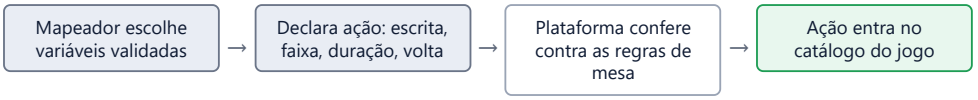
E1 Endereço que muda entre partidas
A plataforma segue a cadeia de ponteiros declarada; sem cadeia, a variável é marcada como suspeita e o mapeador é chamado (caso de uso H03).

RESULTADO Perfil validado variável por variável, com câmera e entidades provadas na tela. RN-06 RN-08 RN-10

UC-H05 Definir ações de mundo e proibições

Mapeador · Fase 2 · Essencial

Objetivo. Transformar variáveis em alavancas que o mestre pode puxar, cada uma com faixa, duração, reversão e o que nunca pode acontecer, para que o mundo mude sem derrotar o jogador.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Variáveis validadas (caso de uso H04).

FLUXO PRINCIPAL

1. Cada ação declara: variável alvo, operação (fixar, somar, trocar), faixa permitida por intensidade, duração e como se desfaz (valor anterior, valor padrão, ou nada a desfazer).
2. O mapeador declara proibições por ação: nunca abaixo de tanto de vida, nunca durante carregamento, nunca em tela de sistema; a plataforma acrescenta as suas (RN-01, RN-03).
3. A plataforma confere que toda ação tem volta e que nenhuma pode derrotar o jogador sozinha; ação sem volta ou que pode matar é recusada.
4. A ação entra no catálogo do jogo com versão, e o mestre passa a vê-la como qualquer outra alavanca.

GATILHO

O mapeador quer que o mestre possa mexer no mundo daquele jogo.

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Ação sobre entidade
Alvo é uma entidade do mapa (vida ou posição de um inimigo); a ação declara como escolher a entidade (mais próxima, na mira, fora da tela).

EXCEÇÕES

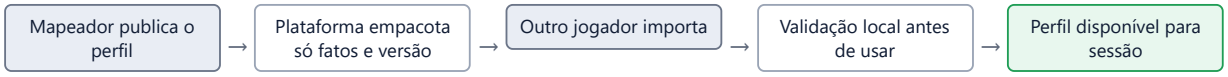
E1 Ação que o jogador desfez em sessão
O catálogo registra; três reversões seguidas da mesma ação a tiram da sessão (caso de uso D01).

RESULTADO Catálogo de ações de mundo do jogo, com faixas, durações, voltas e proibições. RN-01 RN-02 RN-03 RN-06

UC-H06 Publicar e importar perfil

Mapeador | Fase 2 | Importante

Objetivo. Levar o perfil de um jogo para outros jogadores e receber perfis feitos por outros, sem levar nada do jogo junto e sem confiar em perfil não validado.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Perfil validado localmente.

FLUXO PRINCIPAL

1. O pacote leva o perfil (variáveis, ações, proibições, perfil de cena), a versão, o serial e a soma de verificação do jogo, e a licença; nunca leva imagem, estado salvo nem memória do jogo.
2. Na importação a plataforma confere serial e soma, e roda a validação completa (caso de uso H04) antes de liberar o perfil para sessão.
3. Perfis importados ficam marcados como tal, com a origem, e podem ser sobrescritos por versão mais nova com o mesmo caminho.

GATILHO

O mapeador quer compartilhar, ou um jogador quer o perfil de um jogo que não mapeou.

FLUXOS ALTERNATIVOS

Sem desvios previstos: o fluxo principal cobre o caso.

EXCEÇÕES

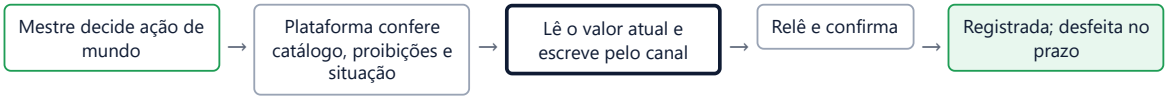
E1 Perfil para outra versão do jogo
Recusado na importação, com a versão esperada e a encontrada.

RESULTADO Perfil trocado entre jogadores com validação local obrigatória. RN-06 RN-09

UC-H07 Executar ação de mundo

Plataforma (rotina) | Fase 2 | Essencial

Objetivo. Puxar uma alavanca de mundo decidida pelo mestre pelo mesmo caminho das outras: conferir, escrever pelo canal, reler, registrar, desfazer no prazo.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Ação no catálogo do jogo (caso de uso H05), variáveis validadas (caso de uso H04).

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma confere a decisão como qualquer outra (caso de uso C02) e as proibições da ação contra a situação e o estado lido na hora.
2. A plataforma lê o valor atual da variável (caso de uso A08), guarda como estado antes, e escreve o novo valor dentro da faixa.
3. A plataforma relê e confirma; valor diferente do escrito é falha registrada e a ação não conta.
4. No prazo, a plataforma desfaz pela volta declarada; reverter pelo jogador desfaz antes do prazo.
5. Tudo fica no registro: variável, endereço, valor antes, valor depois, motivo, prazo e volta.

GATILHO

Decisão validada do mestre com uma ação de mundo.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Ação sobre entidade escolhida
A plataforma escolhe a entidade pela regra da ação (mais próxima, na mira) usando as posições lidas e a câmera, e registra qual foi.

EXCEÇÕES

E1 O jogo sobrescreve o valor antes do prazo
A releitura periódica detecta; a plataforma registra que o jogo venceu e não insiste.

E2 Proibição batida na hora
Vida abaixo do mínimo, tela fora de jogo: a ação é descartada e registrada, sem escrever.

RESULTADO Mundo alterado dentro da faixa, confirmado, registrado e desfeito no prazo; jogador nunca derrotado pela ação. RN-01 RN-02 RN-03 RN-04 RN-06

MÓDULO I · FASE 3

Entidades e mundo

Posição de inimigos e personagens: saber onde cada um está (mapa de entidades, antecipado para a fase 2 pela DC-22, porque a cena e a câmera precisam dele) e, na fase 3, aproximar, afastar ou reunir.

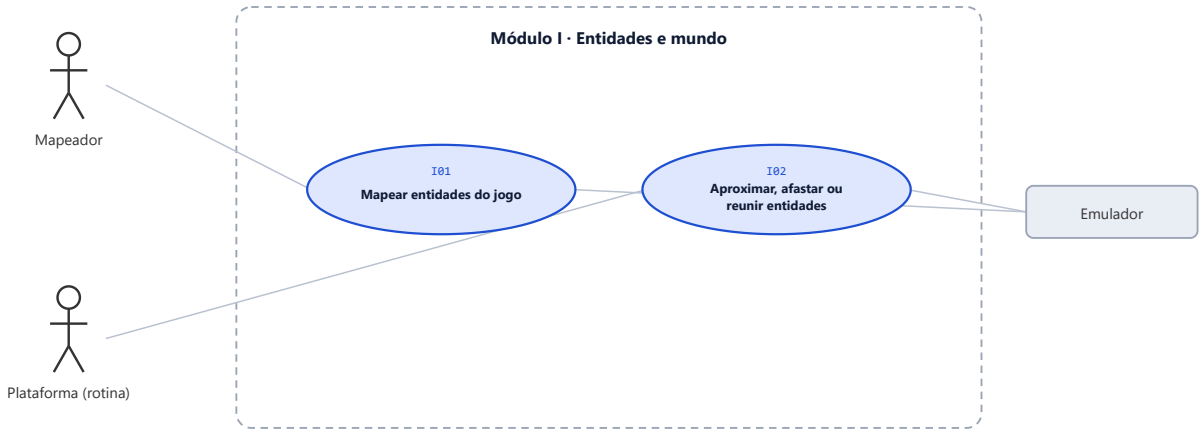


Diagrama de casos de uso do módulo I. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-I01 Mapear entidades do jogo

Mapeador · Fase 2 · Essencial

Objetivo. Achar e declarar no perfil a lista de entidades do jogo (jogador, inimigos, parceiros) com posição, tipo e vida, e a câmera, para que o mestre saiba onde cada um está e a cena possa mirar por posição.

Mapeador anda, para, vira a câmera, para → **Foto da memória a cada parada, com pausa** → Plataforma separa câmera de jogador e acha a lista → Projeção confere na tela → Câmera e entidades no perfil

PRÉ-CONDIÇÕES

- Versão própria do emulador com pausa e camada de cena.
- Perfil do jogo aberto.

FLUXO PRINCIPAL

1. O mapeador faz dois movimentos separados: andar sem virar a câmera e virar a câmera sem andar; a plataforma fotografa a memória pausada em cada parada (caso de uso H03).
2. A plataforma separa: números que mudam nos dois movimentos (jogador e câmera que o segue) dos que mudam só ao virar (câmera); matrizes com linhas unitárias são candidatas a câmera.
3. Com um inimigo em cena, a plataforma procura estruturas repetidas com passo constante que contenham uma posição que anda sozinha: é a lista de entidades, e o passo é o tamanho de cada entidade.
4. A plataforma projeta cada posição candidata pela câmera candidata e confere se cai na caixa do que se move na tela (camada de cena) em quase todos os quadros; o par que passa vira câmera e lista no perfil.
5. Dentro da entidade o mapeador nomeia os campos que confirma: posição, tipo, vida, e o que mais o jogo expõe.

GATILHO

Jogo novo, ou área nova em que a lista de entidades muda de lugar.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Lista que muda de endereço entre áreas
A plataforma grava a cadeia de ponteiros até a lista, não o endereço fixo (caso de uso H03).

EXCEÇÕES

E1 Projeção não bate
Câmera ou lista erradas; a plataforma pede outra rodada de movimentos, e nada entra no perfil sem a projeção passar.

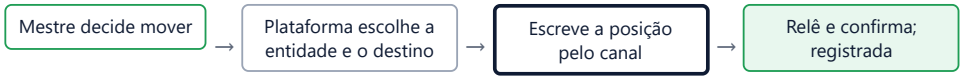
RESULTADO Câmera e lista de entidades no perfil, provadas pela projeção na tela.

RN-06 · RN-08 · RN-09

UC-I02 Aproximar, afastar ou reunir entidades

Plataforma (rotina) · Fase 3 · Desejável

Objetivo. Mover inimigos no mapa como ação de mundo: trazer um para perto, afastar, juntar vários, dentro das regras de mesa.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Lista de entidades validada (caso de uso I01).
- Ação de mover no catálogo do jogo (caso de uso H05) com proibições.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma escolhe a entidade pela regra da ação e calcula o destino relativo ao jogador, sempre fora do alcance imediato (nunca em cima dele).
2. A plataforma escreve a posição pelo canal (caso de uso A08), relê e confirma; o jogo pode recusar (colisão, roteiro) e isso é registrado.
3. A ação é registrada com entidade, posição antes e depois, e não tem volta automática: o inimigo segue dali.

GATILHO

Decisão validada do mestre com uma ação de posição.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

Sem desvios previstos: o fluxo principal cobre o caso.

EXCEÇÕES

E1 **Destino dentro de parede ou fora do mapa**
Sem mapa de colisão (lacuna LC-17) a plataforma só move ao longo de posições que a própria entidade já ocupou; fora disso, recusa.

RESULTADO Entidade movida dentro das regras, confirmada e registrada.

RN-01 · RN-02 · RN-06

MÓDULO K · FASE 4

Cena

A camada que modifica o espaço 3D visto pelo jogador, dentro do renderizador da versão própria do emulador, em qualquer placa de vídeo: identificar objetos, escondê-los, deformá-los, recolori-los, duplicá-los; acrescentar geometria com a câmera do perfil de memória; trocar a aparência de um objeto. Tudo pelo mesmo catálogo, registro e reversão das outras alavancas, e nunca tocando a colisão.

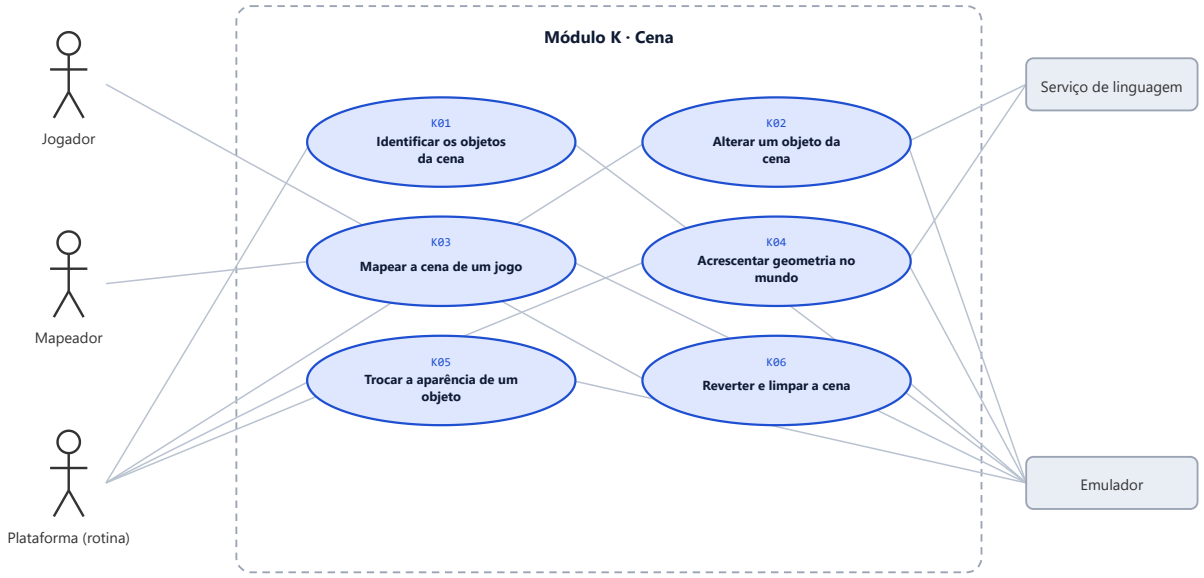
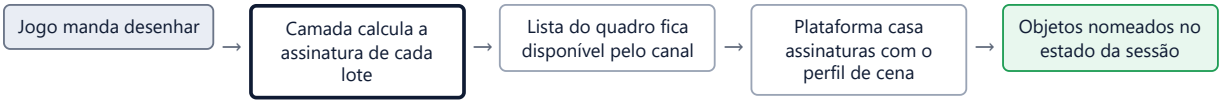


Diagrama de casos de uso do módulo K. As pessoas ficam à esquerda, os sistemas externos à direita e cada elipse é um caso de uso detalhado nas páginas seguintes.

UC-K01 Identificar os objetos da cena

Plataforma (rotina) · Fase 4 · Essencial

Objetivo. Dar nome estável a cada objeto que o jogo desenha, quadro a quadro, para que toda ação de cena mire o objeto certo e nunca pisque.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Versão própria do emulador com a camada de cena.
- Sessão aberta em modo completo.

FLUXO PRINCIPAL

1. A camada, dentro do renderizador, calcula para cada lote de triângulos uma assinatura: a textura que o veste, a quantidade de vértices e a caixa que ele ocupa na tela.
2. A camada guarda a lista de assinaturas do último quadro e a entrega pelo canal quando a plataforma pede, sem parar o jogo.
3. A plataforma casa as assinaturas com o perfil de cena do jogo (caso de uso K03): as conhecidas ganham classe; as desconhecidas ficam marcadas como tal.
4. A plataforma guarda, por ciclo, quais objetos conhecidos estavam na tela, e isso entra no pedido de decisão como parte do estado.

GATILHO

Cada quadro desenhado pelo jogo enquanto a sessão está aberta.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Objeto que se move ou câmera que gira
A caixa muda a cada quadro; a plataforma casa pela textura e pela quantidade de vértices e trata a caixa como posição, não como identidade.

EXCEÇÕES

E1 A mesma assinatura em vários objetos
Várias caixas iguais no mesmo corredor: a plataforma trata o grupo como um objeto composto; ação sobre o grupo vale para todos ou para nenhum.

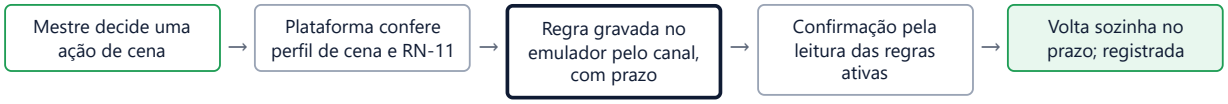
E2 Jogo sem perfil de cena
Toda assinatura é desconhecida: só ações reversíveis e visíveis são permitidas (caso de uso K02), e nenhuma sobre o que a situação descreve como inimigo.

RESULTADO Lista de objetos do quadro, com classe quando conhecida, disponível para o mestre e para o registro. RN-06 RN-11

UC-K02 Alterar um objeto da cena

Plataforma (rotina) · Fase 4 · Essencial

Objetivo. Executar as ações de nível 1 do mestre sobre um objeto identificado: esconder, recolorir, deformar ou duplicar, por um prazo, sem câmera e sem tocar a colisão.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Objeto identificado (caso de uso K01).
- Ação de cena disponível no catálogo para o tom e a intensidade da sessão.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma confere a decisão como qualquer outra (caso de uso C02): alavanca no catálogo, parâmetros na faixa, intervalo vencido, situação ainda a mesma.
2. A plataforma confere a RN-11 contra o perfil de cena: objeto classificado como inimigo, perigo ou saída é recusado; objeto desconhecido só aceita ação reversível e visível.
3. A plataforma grava a regra no emulador pelo canal: assinatura, ação, parâmetros e prazo. O emulador aplica a regra a cada quadro, antes de o lote ir para a placa de vídeo.
4. A plataforma confirma lendo as regras ativas no emulador e registra a intervenção com estado antes, ação e motivo.
5. No prazo, o próprio emulador apaga a regra; a plataforma registra o fim. Reverter (caso de uso D03) apaga a regra antes do prazo.

GATILHO

O mestre decide esconder, recolorir, deformar ou duplicar um objeto, com parâmetros e prazo dentro das faixas.

ATORES DE APOIO

Emulador, Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Duplicar
O mesmo objeto é desenhado uma segunda vez deslocado na tela: um vulto, uma sombra. Só é permitido com classe cenário ou item, nunca para simular inimigo.

A2 Recolorir ou deformar o cenário inteiro
Regra sobre um grupo de assinaturas de cenário: o corredor escurece, as paredes se inclinam. Mesmo caminho, prazo obrigatório.

EXCEÇÕES

E1 Objeto some da tela antes do prazo
A regra fica gravada e volta a valer se o objeto reaparecer dentro do prazo; o registro guarda os quadros em que ela agiu.

E2 Plataforma cai com regras ativas
O emulador apaga cada regra no prazo dela sozinho, como faz com a velocidade; nada fica alterado sem prazo.

RESULTADO

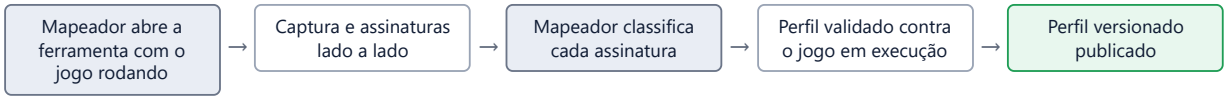
Objeto alterado na tela por um prazo, confirmado, registrado e reversível; jogo intocado por dentro.

RN-01 · RN-03 · RN-04 · RN-06 · RN-11

UC-K03 Mapear a cena de um jogo

Mapeador · Fase 4 · Essencial

Objetivo. Criar e manter o perfil de cena de um jogo: que assinatura é cenário, inimigo, item, interface, perigo ou saída, para que a RN-11 tenha com que ser conferida.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Versão própria do emulador com a camada de cena.
- Jogo do mapeador rodando.

FLUXO PRINCIPAL

1. A ferramenta mostra a captura do quadro e, sobre ela, a caixa de cada assinatura; o mapeador clica e escolhe a classe.
2. A ferramenta agrupa assinaturas iguais e sugere classe pela situação descrita pelo serviço (caso de uso B02), que o mapeador confirma ou corrige.
3. A plataforma valida o perfil contra o jogo em execução: toda assinatura do perfil tem de aparecer em algum quadro da área; a que não aparece é marcada.
4. O perfil é versionado e publicado como o perfil de memória (caso de uso H04), com a mesma licença e sem nenhuma imagem do jogo dentro.

GATILHO

Um jogo novo vai receber ações de cena, ou uma área nova do jogo de abertura é alcançada.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Perfil importado
Perfil de outro mapeador para o mesmo serial e soma de verificação: passa pela mesma validação antes de entrar numa sessão.

EXCEÇÕES

E1 Assinatura que muda de classe pelo contexto
A mesma textura em porta trancada e porta aberta: o mapeador registra as duas assinaturas, e a classe mais restritiva vale quando há dúvida.

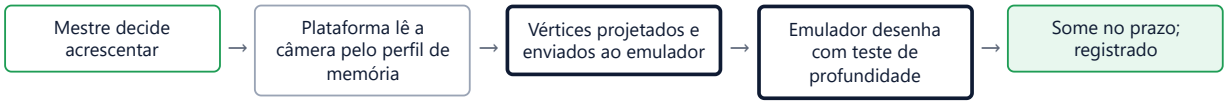
RESULTADO Perfil de cena do jogo, versionado e validado, pronto para a RN-11.

RN-06 · RN-09 · RN-11

UC-K04 Acrescentar geometria no mundo

Plataforma (rotina) · Fase 4 · Importante

Objetivo. Pôr na cena o que não existia, com profundidade certa, usando a câmera lida da memória do jogo: um bloco no corredor, uma placa na parede, uma luz.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Perfil de memória do jogo com o campo câmera validado (fase 2).
- Convenção de profundidade do jogo no perfil de cena.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma confere a decisão e a RN-11: a forma não pode ficar sobre caminho obrigatório nem cobrir inimigo, perigo ou saída conhecidos.
2. A plataforma lê a câmera do quadro pela memória do jogo e entrega ao emulador a forma já em coordenadas de mundo; o emulador projeta para a tela com a convenção do jogo.
3. O emulador desenha a forma como um lote a mais, com o teste de profundidade ligado: o que está na frente a tapa, e ela tapa o que está atrás.
4. A plataforma confirma pela regra ativa, registra, e o emulador apaga a forma no prazo.

GATILHO

O mestre decide acrescentar uma forma do catálogo em um ponto do mundo, com prazo.

ATORES DE APOIO

Emulador, Serviço de linguagem

FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Luz
Uma forma sem geometria própria: só modula a cor dos vértices dos lotes vizinhos, escurecendo ou avermelhando uma área.

EXCEÇÕES

E1 Câmera não validada ou perfil sem câmera
A ação fica indisponível no catálogo; o nível 1 continua funcionando.

E2 Forma colada na tela em vez de no mundo
Sinal de convenção de profundidade errada: a plataforma apaga a regra, registra a falha e desativa a ação até o perfil ser corrigido.

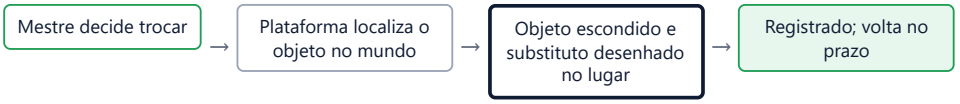
RESULTADO Geometria nova visível no mundo, ocluída corretamente, por um prazo, sem colisão e registrada.

RN-01 · RN-06 · RN-11

UC-K05 Trocar a aparência de um objeto

Plataforma (rotina) · Fase 4 · Desejável

Objetivo. Substituir o desenho de um objeto identificado por outro, mantendo o lugar dele: a caixa vira pedra, a estátua vira outra.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Caso de uso K02 e K04 funcionando.
- Posição do objeto no mundo conhecida pelo perfil de memória, ou estimada pela caixa e pela câmera.

FLUXO PRINCIPAL

1. A plataforma esconde o objeto (caso de uso K02) e acrescenta o substituto no mesmo lugar do mundo (caso de uso K04), como uma regra composta com um prazo só.
2. A plataforma confirma as duas partes pela leitura das regras ativas; se uma falhar, desfaz a outra, para nunca restar um objeto sumido sem substituto.

GATILHO

O mestre decide trocar a aparência de um objeto classificado como cenário ou item.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

Sem desvios previstos: o fluxo principal cobre o caso.

EXCEÇÕES

E1 **Posição no mundo desconhecida**
A ação fica indisponível para esse objeto; só esconder e deformar seguem possíveis.

RESULTADO Objeto com outra aparência no mesmo lugar, por um prazo, registrado como uma intervenção só.

RN-01 · RN-06 · RN-11

UC-K06 Reverter e limpar a cena

Jogador · Fase 4 · Essencial

Objetivo. Garantir que toda alteração de cena tem volta imediata pelo jogador e que nada fica alterado quando a sessão encerra ou cai.



PRÉ-CONDIÇÕES

- Regras de cena ativas no emulador.

FLUXO PRINCIPAL

1. Reverter apaga a última regra de cena, como desfaz qualquer outra intervenção; a plataforma registra a reversão.
2. Encerrar apaga todas as regras antes de fechar a sessão; o resumo lista as ações de cena como as demais.
3. Se a plataforma cair, o emulador apaga cada regra no prazo dela; nenhuma regra existe sem prazo.

GATILHO

O gesto de reverter (caso de uso D03), o encerramento (caso de uso E04), ou a queda da plataforma.

ATORES DE APOIO

Emulador

FLUXOS ALTERNATIVOS

Sem desvios previstos: o fluxo principal cobre o caso.

EXCEÇÕES

E1 **Emulador fechado com regras ativas**
Regras moram só na memória do emulador: reabrir o emulador é reabrir sem nenhuma.

RESULTADO Cena de volta ao que o jogo desenha, sempre, por gesto ou por prazo.

RN-03 · RN-04 · RN-06

FECHAMENTO

O que entra em cada fase

Fase 1, o ritmo: mestre jogável em qualquer jogo. Fase 2, o mundo: perfil de memória e outros jogadores. Fase 3, as mãos: entidades e controle. Fase 4, a cena: o espaço 3D redesenhado em tempo real.

Fase 1 · mestre jogável em qualquer jogo

34 casos de uso

Abrir um jogo no emulador, abrir a sessão, jogar com o mestre vendo a tela e agindo pelas alavancas do emulador dentro das regras de negócio, ver, pausar, reverter, encerrar.

UC-A01 Conectar ao emulador pelo canal oficial
UC-A02 Identificar o jogo em execução
UC-A03 Pausar e retomar a emulação
UC-A04 Mudar a velocidade por tempo determinado
UC-A05 Salvar estado em slot reservado
UC-A06 Recarregar estado reservado
UC-A07 Detectar emulador sem os comandos estendidos
UC-B01 Capturar a janela do jogo
UC-B02 Descrever a situação em uma linha
UC-B03 Detectar mudança de situação entre capturas
UC-B04 Reconhecer tela fora de jogo
UC-C01 Configurar tom e intensidade do mestre
UC-C02 Decidir a intervenção
UC-C03 Decidir não agir
UC-C04 Explicar o motivo em uma frase
UC-C05 Manter memória curta da sessão
UC-D01 Montar o catálogo de alavancas
UC-D02 Executar uma alavanca com validação
UC-D03 Reverter a última ação
UC-D04 Aplicar intervalo mínimo entre intervenções
UC-D05 Pausar e retomar o mestre
UC-E01 Abrir a sessão
UC-E02 Avisar o que sai da máquina
UC-E03 Mostrar o overlay sobre o jogo
UC-E04 Encerrar a sessão com resumo
UC-E05 Retomar sessão interrompida
UC-F01 Registrar ciclo de observação e decisão
UC-F02 Registrar intervenção com estado antes e depois
UC-F03 Reproduzir uma sessão pelo registro
UC-F04 Exportar o registro da sessão
UC-G01 Medir custo e latência por sessão
UC-G02 Tratar recusa ou falha do serviço de linguagem
UC-G03 Tratar queda do emulador
UC-G04 Rodar a bancada de situações sintéticas

Fase 2 · o mundo muda: perfil de memória e outros jogadores

9 casos de uso

O perfil de memória do jogo de abertura, começando pela câmera e pelo mapa de entidades (o que a cena precisa), depois as ações de mundo entrando no mesmo catálogo; depois perfis compartilháveis e instalação para outros jogadores.

UC-A08 Ler e escrever memória pelo canal
UC-H01 Criar perfil de memória à mão
UC-H02 Importar variáveis de fonte pública
UC-H03 Descobrir variáveis com assistência
UC-H04 Validar o perfil contra o jogo em execução
UC-H05 Definir ações de mundo e proibições
UC-H06 Publicar e importar perfil
UC-H07 Executar ação de mundo
UC-I01 Mapear entidades do jogo

Fase 3 · entidades e controle

3 casos de uso

Mover inimigos e personagens no mapa, para jogos com mapa de entidades, e acionar o controle por um gamepad virtual.

UC-I02 Aproximar, afastar ou reunir entidades
UC-J01 Acionar o controle virtual
UC-J02 Limitar intervenções por controle

Fase 4 · a cena muda: camada de cena no emulador

6 casos de uso

O espaço 3D visto pelo jogador passa a ser modificável em tempo real, dentro do próprio emulador: esconder, duplicar, deformar e recolorir objetos (nível 1), acrescentar geometria com a câmera do perfil de memória (nível 2), trocar a aparência de um objeto (nível 3). Colisão nunca muda.

UC-K01 Identificar os objetos da cena
UC-K02 Alterar um objeto da cena
UC-K03 Mapear a cena de um jogo
UC-K04 Acrescentar geometria no mundo
UC-K05 Trocar a aparência de um objeto
UC-K06 Reverter e limpar a cena

LACUNAS E DECISÕES TOCADAS POR ESTA ENTREGA

O que esta entrega resolveu, abriu ou deixou em aberto

Decisões detalhadas pelas fichas, candidatas novas para o blueprint e lacunas que seguem abertas. Item detalhado sai da lista na entrega seguinte; o histórico fica no repositório.

LC-10	aberta	Ambiente de compilação do emulador. Segue aberta; o caso A07 define o comportamento enquanto não fecha: modo reduzido com o emulador original.
DC-15	candidata	Numeração dos slots de estado reservados ao mestre e tamanho da fila. Pré-condição dos casos A05 e A06; decidir no blueprint.
LC-11	candidata	Salvar e recarregar estado são assíncronos e reportam erro só na tela do emulador. A05 e A06 confirmam pelo arquivo e pela releitura; devolver o resultado pelo canal simplificaria.
LC-12	candidata	Volta garantida da velocidade ao normal se a plataforma cair: duração dentro do comando ou vigia no emulador. Exigida pelo caso A04; decidir no blueprint.
DC-16	candidata	Formato fechado da situação: linha de descrição, fase da cena numa lista fixa, grau de aperto numa escala fixa. Exigido pelo caso B02; fechar no blueprint.
DC-17	candidata	Lista de tons e de intensidades do produto, com o padrão e o que cada intensidade muda no intervalo mínimo e nas faixas. Exigida pelo caso C01; fechar no blueprint.
DC-18	candidata	Teclas e gestos do jogador no overlay: reverter, pausar e retomar o mestre, sem conflito com os controles do jogo. Exigido por D03 e D05; fechar no blueprint.
LC-05	detalhada	Como medir a qualidade do mestre sem gabarito: a bancada de situações sintéticas virou o caso G04, com aprovação por regra, consistência entre repetições e comparação entre serviços.
LC-06	detalhada	Custo e latência por sessão: medição por etapa e por sessão no caso G01, com teto configurável que pausa o mestre; os números vêm do esqueleto ambulante.
DC-19	candidata	Texto do aviso do que sai da máquina (E02), versionado, e a regra de reapresentar ao trocar de serviço. Fechar no blueprint com a tela de abertura.
LC-13	candidata	Captura com o jogo em tela cheia exclusiva: o painel não fica por cima e a captura pode falhar. O caso E03 pede tela cheia sem borda; confirmar no esqueleto se basta.
DC-20	detalhada	Camada de cena própria no renderizador do emulador. Detalhada nas fichas K01 a K06; os números vêm do card S7-00 do Blueprint.
DC-21	detalhada	Ordem da fase 4: prova medida já; K04 e K05 esperam a câmera da fase 2.
LC-14	aberta	De onde vem a câmera: campo do perfil de memória; K04 e K05 ficam indisponíveis até ele existir.
LC-16	aberta	Convenção de profundidade por jogo; K04 trata o sintoma (forma colada na tela) desativando a ação.
DC-22	detalhada	Fase 2 adiantada, começando pela câmera e pelo mapa de entidades: detalhada em H03, H04 e I01; os números vêm do card S8-00 do Blueprint.
LC-15	resolvida	Identidade de objeto: não pelo desenho; pela posição da entidade projetada pela câmera (I01, H04).
LC-04	aberta	Fontes públicas: H02 define o que entra (só fatos); termos de uso ainda por conferir.
LC-17	aberta	Nível 3 (modelos e colisão): I02 já esbarra nela ao mover entidades sem mapa de colisão.

Como usar este documento no dia a dia. Cada caso de uso vira um item do backlog, com o código como identificador permanente. O critério de aceite de um item é o fluxo principal funcionando de ponta a ponta, mais cada exceção listada tratada e testada. Quando surgir uma necessidade nova, ela entra como um caso de uso novo, com código próprio, em vez de crescer dentro de um existente: assim o escopo continua visível e negociável.